

PROJET PO3

Système automatisé de convoyage et d'usinage

GUIDE UTILISATEUR

Réalisé par

EL YAZAMI Yassine
ZAGHOULI Wasim

Soumis le 27 mai 2026

Table des matières

Table des matières.....	3
1. Introduction.....	5
2. Aperçu du système.....	5
3. Simulation interactive	6
4. Démarrer le système — Mode Initial.....	6
5. Mode Automatique	7
Comment lancer un cycle ?.....	7
Ce qui se passe pendant le cycle.....	7
Comment arrêter le mode automatique ?.....	8
6. Mode Manuel.....	8
Comment accéder au mode manuel ?	8
Liste des boutons disponibles	9
Comment quitter le mode manuel ?	9
7. Réinitialisation	9
8. Arrêt d'urgence	10
Comment redémarrer après un arrêt d'urgence ?	11
9. Compteur de cycles.....	11
10. Consignes de sécurité	12
11. Conclusion.....	12
Annexe A — Description fonctionnelle du processus.....	13
A.1 Présentation générale.....	13
A.2 Description du cycle automatique	13
A.3 Modes de fonctionnement.....	14
Annexe B — Diagramme GEMMA.....	14
B.1 Introduction.....	14
B.2 Lecture du GEMMA	14
Annexe C — Matériel (Hardware).....	15
C.1 Liste du matériel	15
C.2 Sécurités mises en place.....	16
Annexe D — Grafcets Niveau 1 (point de vue fonctionnel)	17
D.1 Introduction	17
D.2 GS — Grafcet de Sécurité	17
D.3 GC — Grafcet de Conduite.....	18
D.4 GRST1 — Grafcet de Réinitialisation 1.....	19
D.5 GA — Grafcet Automatique (page 1/2).....	20
D.6 GA — Grafcet Automatique (page 2/2).....	21
D.7 GM — Grafcet Manuel.....	21
D.8 GRST2 — Grafcet de Réinitialisation 2.....	22
Annexe E — Grafcets Niveau 2 (point de vue matériel de terrain).....	23

E.1 Introduction.....	23
E.2 GS — Grafcet de Sécurité	23
E.3 GC — Grafcet de Conduite	24
E.4 GRST1 — Grafcet de Réinitialisation 1	25
E.5 GA — Grafcet Automatique (page 1/2)	26
E.6 GA — Grafcet Automatique (page 2/2)	27
E.7 GM — Grafcet Manuel	27
E.8 GRST2 — Grafcet de Réinitialisation 2	28
Annexe F — Schéma électrique	29
F.1 Résumé du câblage	29
Annexe G — Tags PLC (Entrées / Sorties / Mémentos)	30
G.1 Entrées digitales (DI)	30
G.2 Sorties digitales (DQ)	30
G.3 Octet d'horloge — MB0 (Clock Memory)	30
G.4 Mémentos internes	31
Annexe H — DB_Control (Variables de commande HMI↔PLC)	31
H.1 Boutons de navigation et de mode	31
H.2 Boutons du Mode Manuel	32
H.3 Signalisations et messages HMI	32
H.4 Variables d'animation et de comptage	33
Annexe I — DB_Step (Variables d'étapes Grafcet)	33
I.1 GS — Grafcet de Sécurité	33
I.2 GC — Grafcet de Conduite	34
I.3 GRST1 et GRST2 — Réinitialisations	34
I.4 GA — Grafcet Automatique (14 étapes)	34
I.5 GM — Grafcet Manuel	35
Annexe J — Listing du programme PLC	35
J.1 Architecture du programme	35
J.3 Pages du programme	36

1. Introduction

Ce guide explique comment utiliser le Projet PO3, un système automatisé qui déplace des pièces de façon autonome. Pas besoin de connaissances techniques particulières : toutes les opérations se font depuis l'écran tactile (HMI).

Le système est composé de :

- ▶ 4 tapis roulants qui transportent la pièce d'un endroit à l'autre.
- ▶ 1 fraiseuse qui usine la pièce (opération n° 1).
- ▶ 1 foreuse qui perce la pièce (opération n° 2).
- ▶ 2 vérins qui permettent d'orienter la pièce entre les tapis.

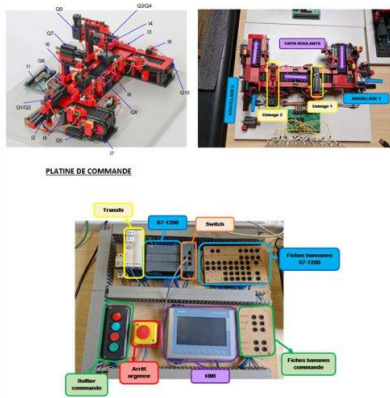
💡 En bref

L'opérateur dépose une pièce → le système fait tout le reste automatiquement.

Deux modes sont disponibles : Automatique (production) et Manuel (tests).

2. Aperçu du système

Le tableau ci-dessous donne un aperçu global du système ainsi que ses différents modes de fonctionnement.

PROJET PO3					
APERÇU DU POSTE		DESCRIPTION DES MODES DE FONCTIONNEMENT ATTENDUS			
		MODE	GEMMA	Evènement	Description (niveau 1)
INITIAL	A1	Enclenchement		Fin du mode de réinitialisation	
		Déclenchement		Appui sur un bouton « Auto » ou « Manu » visibles depuis ce mode	
		Signalisation		Aucune	
		Comportement		Aucune commande active	
AUTOMATIQUE	F1	Enclenchement		Appui sur un bouton « Auto » affiché sur HMI depuis le mode initial (A1)	
		Déclenchement		Appui sur un bouton « Stop » affiché sur HMI depuis ce mode et fin de cycle atteint	
		Signalisation		Maintien d'une led verte en continu sur HMI	
		Comportement		☐ Le 1^{er} convoyeur se met en marche dès qu'une pièce est détectée en entrée ☐ Ce 1^{er} convoyeur s'arrête dès que la pièce est arrivée au bout de son parcours ☐ L'aiguillage 1 pousse alors cette pièce vers le 2^e convoyeur après un délai de 3 secondes ☐ Ce 2^e convoyeur amène alors la pièce jusqu'à l'usinage 1 qui opère 5 secondes ☐ Ce 2^e convoyeur amène ensuite la pièce jusqu'au 3^e convoyeur ☐ Ce 3^e convoyeur amène alors la pièce jusqu'à l'usinage 2 qui opère 6 secondes ☐ Ce 3^e convoyeur amène ensuite la pièce jusqu'à l'aiguillage 2 ☐ L'aiguillage 2 pousse alors cette pièce vers le 4^e convoyeur après un délai de 2 secondes ☐ Ce 4^e convoyeur s'arrête lorsque la pièce est arrivée au bout de son parcours ☐ Un compteur affiche le nombre de pièces passées à travers tout ce cycle avec une remise à zéro possible par appui manuel sur un bouton sur HMI.	
MANUEL	F4	Enclenchement		Appui sur un bouton « Manu » affiché sur HMI depuis le mode initial (A1)	
		Déclenchement		Appui sur un bouton « Stop » affiché sur HMI depuis ce mode	
		Signalisation		Clignotement d'une led verte à 1Hz sur HMI	
		Comportement		Un bouton par sortie PLC apparaît sur HMI et en permet l'activation sécuritaire par appui maintenu	
URGENCE	D1	Enclenchement		Appui sur le bouton d'arrêt d'urgence physique (priorité absolue sur tout le reste)	
		Déclenchement		Relâchement du bouton d'arrêt d'urgence et appui sur le bouton « Acquit. » affiché sur HMI	
		Signalisation		☐ Tout l'écran HMI clignote en rouge à 0.5Hz sur HMI ☐ Toute signalisation antérieure est effacée ☐ Un bouton « Acquit. » apparaît et est le seul objet interactif du HMI	
		Comportement		Le système est figé dans l'état dans lequel il était avant arrêt d'urgence (tout est mis à l'arrêt)	
REINITIALISATION	A6	Enclenchement		Appui sur un bouton « Stop » affiché sur HMI depuis modes automatique (F1) ou manuel (F4)	
		Déclenchement		Tous les aiguillages éventuellement sortis sont rentrés	
		Signalisation		Clignotement d'une led bleue à 2Hz et 0,5Hz sur HMI	
		Comportement		Les aiguillages éventuellement sortis rentrent	

Aperçu du système et modes de fonctionnement — Cahier des Charges

3. Simulation interactive

Une simulation du HMI a été réalisée pour illustrer le fonctionnement du système. Elle reprend ce qui se passe sur la machine réelle : la pièce se déplace, les tapis s'activent, les machines fonctionnent.

Voir la simulation du système en action

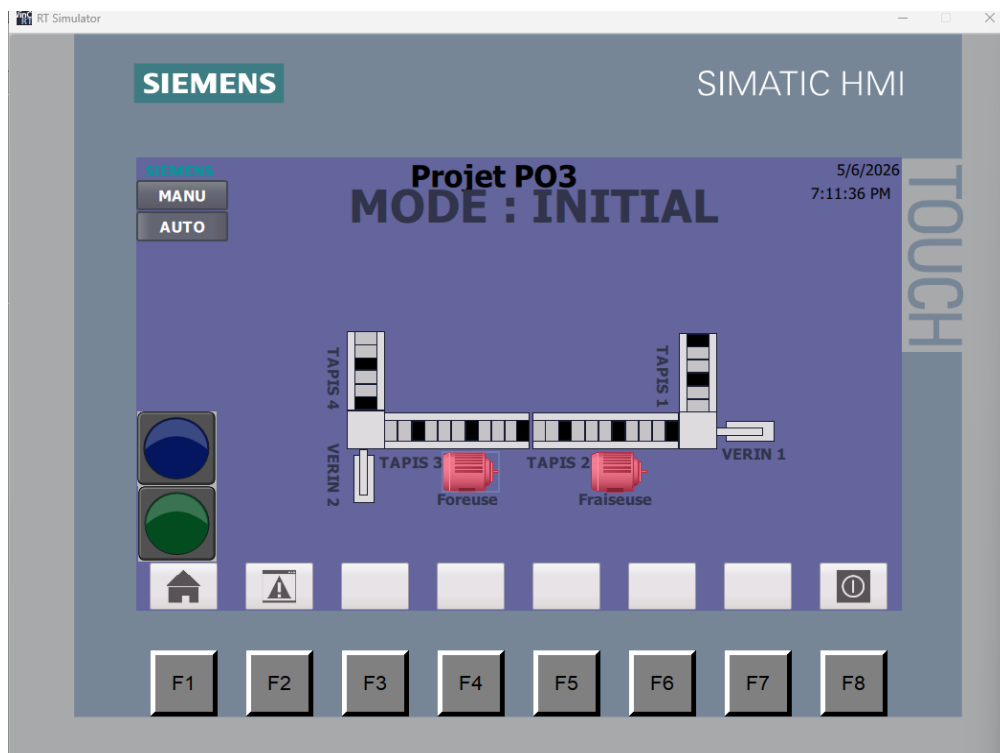
Une animation interactive du HMI a été réalisée. Elle reprend le fonctionnement réel du système : déplacement de la pièce, activation des machines, évolution de chaque composant.

► **Accéder à la simulation :** [Cliquez ici pour ouvrir la simulation](#)

Nous vous recommandons de visionner cette simulation avant la première utilisation réelle du système.

4. Démarrer le système — Mode Initial

Lorsque vous mettez le système sous tension, après un cycle automatique terminé ou après une réinitialisation, l'écran affiche le Mode Initial. C'est l'écran de départ depuis lequel vous choisissez comment utiliser le système.



Écran HMI — Mode Initial (écran de départ)

Depuis cet écran, deux choix s'offrent à vous :

AUTO

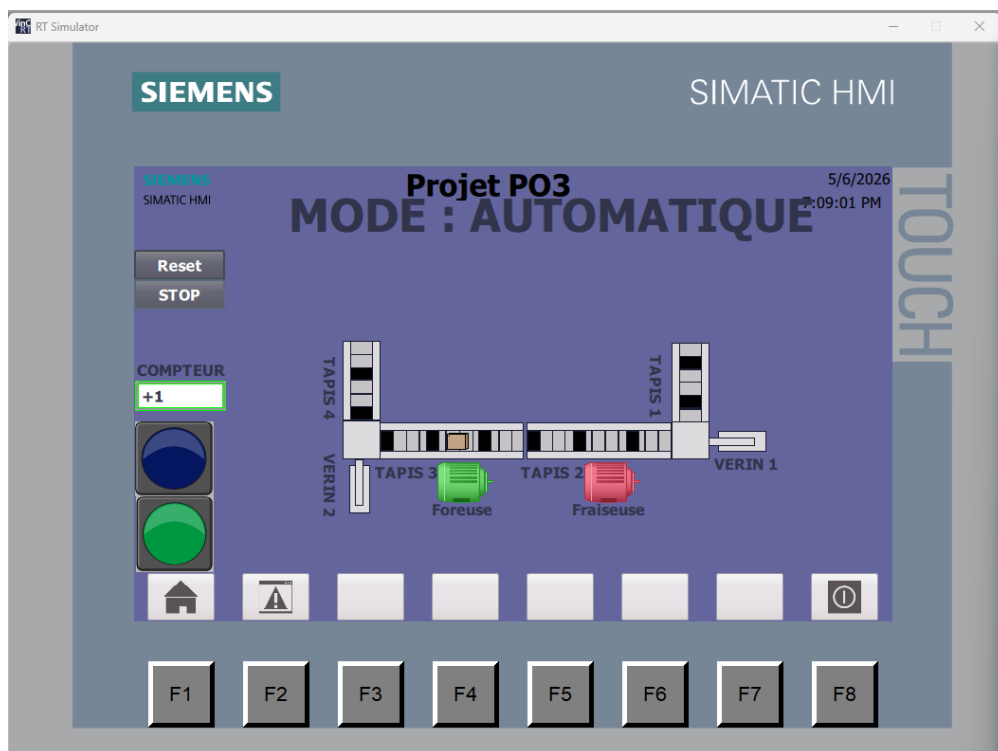
Lancer un cycle de production automatique complet.

MANU

Contrôler chaque élément manuellement (tests).

5. Mode Automatique

Le Mode Automatique lance le cycle de production complet sans aucune intervention. Une fois la pièce déposée, le système gère tout seul chaque étape jusqu'à la fin.



Écran HMI — Mode Automatique en cours de cycle

Comment lancer un cycle ?

1. **AUTO** Depuis l'écran principal, appuyer sur le bouton
2. Déposer une pièce sur le premier capteur du Tapis 1 (entrée du système).
3. Le système démarre automatiquement dès que la pièce est détectée.

Ce qui se passe pendant le cycle

Voici le parcours complet de la pièce, étape par étape :

- | | |
|---|--|
| 1 | La pièce est détectée → le Tapis 1 démarre et la transporte. |
| 2 | En bout de Tapis 1 : arrêt de 3 secondes, puis le Vérin 1 la pousse vers le Tapis 2. |
| 3 | Sur le Tapis 2 : la pièce s'arrête devant la Fraiseuse → usinage (5 secondes). |
| 4 | Le Tapis 2 reprend et transfère la pièce vers le Tapis 3. |
| 5 | Sur le Tapis 3 : la pièce s'arrête devant la Foreuse → perçage (6 secondes). |
| 6 | Le Tapis 3 avance jusqu'au Vérin 2, qui pousse la pièce vers le Tapis 4. |
| 7 | Le Tapis 4 transporte la pièce jusqu'au capteur final → cycle terminé ✓ |

Comment arrêter le mode automatique ?

Appuyer sur le bouton STOP à l'écran. Le système termine le cycle complet en cours, puis revient à l'écran principal.



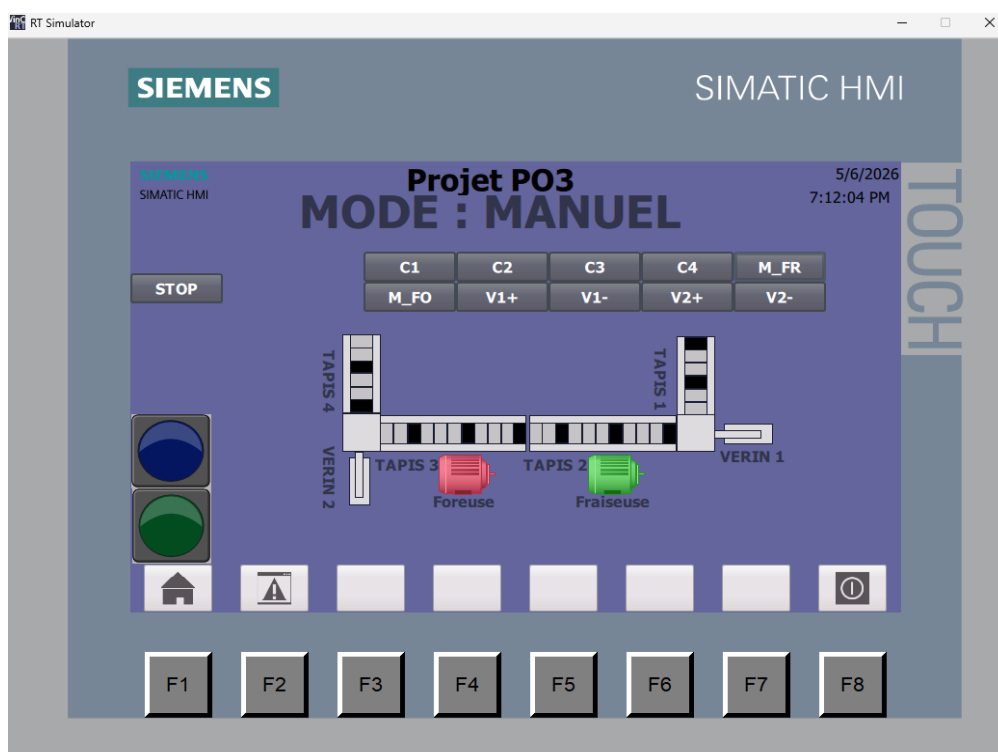
Suivi de production

Un compteur affiché à l'écran indique le nombre de cycles réalisés.

Appuyez sur RESET pour remettre ce compteur à zéro quand vous le souhaitez.

6. Mode Manuel

Le Mode Manuel vous permet d'activer chaque élément du système un par un. Ce mode est utile pour vérifier le bon fonctionnement d'un composant ou effectuer une maintenance.



Écran HMI — Mode Manuel avec tous les boutons de commande

Comment accéder au mode manuel ?

4. **MANU.** Depuis l'écran principal, appuyer sur le bouton
5. L'écran affiche alors tous les boutons de commande individuels.

Liste des boutons disponibles

Bouton	Élément	Ce que ça fait
C1	Tapis 1	Met le convoyeur 1 en marche
C2	Tapis 2	Met le convoyeur 2 en marche
C3	Tapis 3	Met le convoyeur 3 en marche
C4	Tapis 4	Met le convoyeur 4 en marche
M_FR	Fraiseuse	Démarre la fraiseuse
M_FO	Foreuse	Démarre la foreuse
V1+	Vérin 1	Pousse le vérin 1 vers l'avant
V1-	Vérin 1	Ramène le vérin 1 en arrière
V2+	Vérin 2	Pousse le vérin 2 vers l'avant
V2-	Vérin 2	Ramène le vérin 2 en arrière

Important — Mode maintenu

Chaque bouton doit être maintenu appuyé pour rester actif.

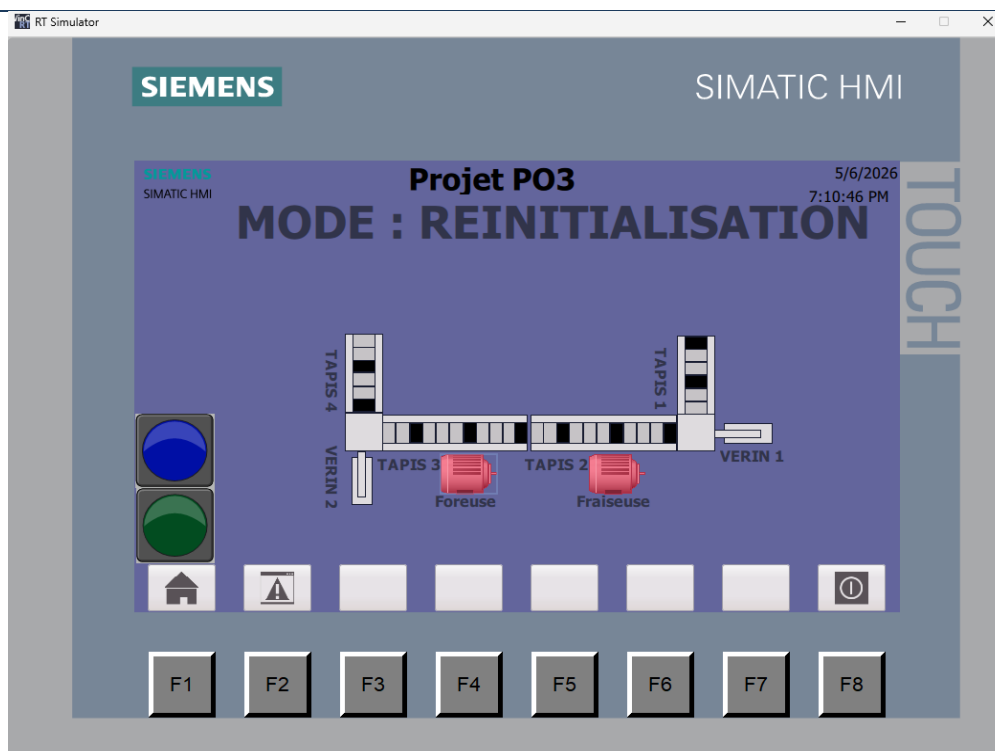
Dès que vous relâchez, l'élément s'arrête. C'est une mesure de sécurité.

Comment quitter le mode manuel ?

Appuyer sur le bouton STOP à l'écran. Si des vérins sont sortis, le système les remettra automatiquement en position rentrée avant de retourner à l'écran principal.

7. Réinitialisation

La réinitialisation remet le système dans son état de départ. Elle se déclenche lorsque vous appuyez sur STOP depuis le mode manuel, ou après acquittement d'un arrêt d'urgence.



Écran HMI — Mode Réinitialisation en cours

Pendant la réinitialisation, le système remet automatiquement les vérins dans leur position initiale (rentrés). Une led bleu clignote à l'écran tant que l'opération n'est pas terminée.

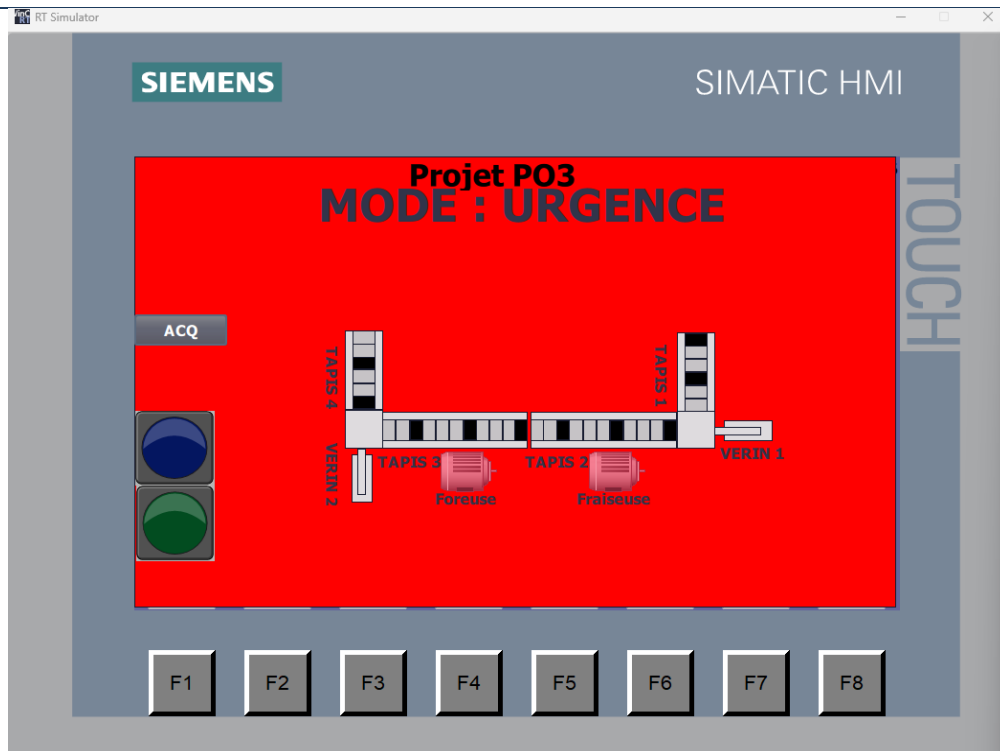
Une fois terminée, le système revient à l'écran principal et est prêt pour un nouveau cycle.

Conseil

Si les vérins restent en position sortie après une coupure de courant ou un arrêt imprévu, lancez simplement une réinitialisation pour les remettre en place avant de redémarrer.

8. Arrêt d'urgence

Le bouton d'arrêt d'urgence (bouton rouge champignon) arrête immédiatement l'ensemble du système. Il est prioritaire sur tout le reste et peut être activé à n'importe quel moment.



Écran HMI — Mode Urgence (écran rouge clignotant)

● Ce qui se passe après un arrêt d'urgence

L'écran devient entièrement rouge et clignote.

Le système se fige dans l'état où il était.

Seul le bouton ACQ (Acquittement) est accessible à l'écran.

Comment redémarrer après un arrêt d'urgence ?

6. Vérifiez que la situation de danger est totalement résolue.
7. Déverrouillez le bouton d'urgence en le tournant dans le sens indiqué.
8. **ACQ** Appuyez sur le bouton
9. Si des vérins sont sortis, le système les remettra automatiquement en position rentrée avant de retourner à l'écran principal. Choisissez ensuite le mode souhaité pour reprendre.

⊖ Ne jamais ignorer un arrêt d'urgence

Identifiez toujours la cause avant de redémarrer.

La sécurité des personnes et du matériel passe avant tout.

9. Compteur de cycles

En mode automatique, un compteur est affiché en haut à gauche de l'écran HMI. Il indique combien de pièces sont passées depuis la dernière remise à zéro.

- Le compteur augmente de +1 à chaque cycle complet réalisé.

- ▶ Le bouton RESET remet le compteur à zéro à tout moment.

Ce compteur est pratique pour suivre l'avancement de la production et planifier les périodes de maintenance.

10. Consignes de sécurité

Merci de respecter ces quelques règles avant et pendant l'utilisation du système :

- ▶ Vérifiez que le bouton d'arrêt d'urgence n'est pas activé avant de démarrer.
- ▶ En mode automatique, déposez la pièce correctement sur le premier capteur du Tapis 1.
- ▶ N'intervenez jamais physiquement sur le système pendant qu'il fonctionne.
- ▶ Vérifiez que les vérins sont bien rentrés avant de lancer un nouveau cycle.
- ▶ En cas de doute, utilisez l'arrêt d'urgence sans hésiter.

11. Conclusion

Le Projet PO3 est un système automatisé complet qui guide les pièces à travers chaque étape de production grâce à une interface tactile facile à utiliser.

Grâce aux modes Automatique et Manuel, l'opérateur peut utiliser le système pour le fonctionnement normal ou pour des vérifications ou des tests spécifiques.

En cas de question ou de comportement inattendu du système, n'hésitez pas à contacter l'équipe technique.



Contact technique

EL YAZAMI Yassine — ZAGHOULI Wasim

EPHEC • Classe 2AU • Année académique 2025–2026

Annexe A — Description fonctionnelle du processus

A.1 Présentation générale

Le projet PO3 est un système automatisé de convoyage et d'usinage qui permet de transporter des pièces à travers différentes stations. Le système réalise ensuite de façon autonome deux opérations successives sur chaque pièce : un fraisage puis un perçage.

Le système est composé des éléments suivants :

- ▶ 4 tapis roulants (convoyeurs C1 à C4) qui assurent le transport de la pièce d'une station à l'autre.
- ▶ 1 fraiseuse (moteur M_FR) qui effectue l'opération d'usinage sur la pièce.
- ▶ 1 foreuse (moteur M_FO) qui effectue l'opération de perçage sur la pièce.
- ▶ 2 vérins électriques (V1 et V2) qui jouent le rôle d'aiguillages pour orienter la pièce entre les tapis.
- ▶ 5 capteurs de présence (BL1, BL2, BL3, BL_FR, BL_FO) pour détecter la position de la pièce.
- ▶ 4 fins de course (V10, V11, V20, V21) pour contrôler la position des vérins.
- ▶ 1 bouton d'arrêt d'urgence physique (AU) à contact normalement fermé.

A.2 Description du cycle automatique

En mode automatique, l'opérateur dépose une pièce sur le premier capteur BL1 (entrée du Tapis 1). Le cycle se déroule ensuite de façon autonome selon les étapes suivantes :

Étape	Action	Condition de passage
1	La pièce est détectée par BL1 → le Tapis 1 (C1) démarre	Capteur BL1 activé
2	La pièce avance jusqu'en bout du Tapis 1	Capteur BL2 activé
3	Pause de 3 secondes — le Vérin 1 (V1+) sort pour aiguiller la pièce vers le Tapis 2	Timer 3s écoulé
4	Le Vérin 1 rentre (V1-) une fois en position sortie	Fin de course V11 atteint
5	Le Tapis 2 (C2) transporte la pièce jusqu'à la Fraiseuse	Fin de course V10
6	La Fraiseuse (M_FR) réalise l'usinage pendant 5 secondes	Capteur BL_FR
7	Le Tapis 2 puis le Tapis 3 (C2+C3) transfèrent la pièce vers la Foreuse	Timer 5s écoulé
8	La Foreuse (M_FO) réalise le perçage pendant 6 secondes	Capteur BL_FO activé
9	Le Tapis 3 (C3) transporte la pièce	Timer 6s écoulé
10	Le Vérin 2 (V2+) sort pour aiguiller vers le Tapis 4	Timer 2s écoulé
11	Le Vérin 2 rentre (V2-)	Fin de course V21 atteint

12	Le Tapis 4 (C4) évacue la pièce jusqu'au capteur final BL3	Fin de course V20 atteint
13	Cycle terminé — le compteur s'incrémente ($N := N+1$)	Capteur BL3 activé

A.3 Modes de fonctionnement

Le système dispose de cinq modes de fonctionnement, accessibles depuis l'écran tactile HMI :

Mode Initial (A1) : écran de départ du système. Aucune commande active. Deux choix disponibles : AUTO ou MANU.

Mode Automatique (F1) : le système exécute le cycle de production complet de façon autonome. Une LED verte s'allume en continu. L'arrêt ne se fait qu'en fin de cycle après appui sur STOP.

Mode Manuel (F4) : l'opérateur commande chaque élément individuellement depuis l'écran HMI, par appui maintenu. La LED verte clignote à 1 Hz.

Mode Réinitialisation (A6) : ramène automatiquement les vérins en position rentrée avant de retourner à l'écran principal. LED bleue clignote à $2\text{Hz} * 0,5\text{Hz}$.

Mode Urgence (D1) : arrêt immédiat prioritaire sur tout le reste, déclenché par le bouton physique AU. L'écran clignote en rouge à 0,5 Hz. Seul le bouton ACQ est accessible.

i Signalisations lumineuses HMI

LED verte fixe → Mode Automatique en cours

LED verte clignotante 1 Hz → Mode Manuel en cours

LED bleue clignotante $2\text{Hz} * 0,5\text{Hz}$ → Réinitialisation en cours

Écran rouge clignotant 0,5 Hz → Arrêt d'urgence actif

Annexe B — Diagramme GEMMA

B.1 Introduction

On peut organiser les différents modes définis dans le cahier des charges à l'aide du GEMMA (Guide d'Étude des Modes de Marche et d'Arrêt), afin de visualiser les états du système et les passages possibles entre chaque mode.

B.2 Lecture du GEMMA

Dans le GEMMA ci-dessous, on observe que :

- ▶ L'entrée en mode arrêt d'urgence (D1) se fait par activation du bouton AU. La flèche indique que l'on peut basculer en urgence depuis n'importe quelle étape du système, c'est la priorité absolue.
- ▶ Pour sortir de l'urgence, il est nécessaire de relâcher le bouton AU puis d'appuyer sur le bouton d'acquiescement (ACQ) affiché sur le HMI. Le système passe alors en A6 (GRST1 et GRST2) pour remettre la partie opérative en état initial, avant de retourner en A1.
- ▶ En fonctionnement normal, le passage entre les modes se fait depuis l'état Initial (A1) : le bouton AUTO bascule vers le mode Automatique (F1), le bouton MANU vers le mode Manuel (F4).
- ▶ Pour sortir du mode Automatique, l'opérateur appuie sur STOP, le système est en attente de fin de cycle (A2 : GA → X110). Une fois le cycle terminé, il retourne directement à l'état Initial (A1).

M_FR / %Q1.0	Moteur fraiseuse	Usinage de la pièce (5 secondes)
M_FO / %Q1.1	Moteur foreuse	Perçage de la pièce (6 secondes)
V1+ / V1-	Vérin électrique 1 (%Q0.4 / %Q0.5)	Aiguillage pièce Tapis 1 → Tapis 2
V2+ / V2-	Vérin électrique 2 (%Q0.6 / %Q0.7)	Aiguillage pièce Tapis 3 → Tapis 4
BL1 / %I0.1	Capteur de présence	Détection pièce en entrée Tapis 1
BL2 / %I1.0	Capteur de présence	Détection pièce en fin Tapis 1
BL_FR / %I0.6	Capteur de présence	Détection pièce devant la Fraiseuse
BL_FO / %I0.7	Capteur de présence	Détection pièce devant la Foreuse
BL3 / %I1.1	Capteur de présence	Détection pièce en fin Tapis 3 / entrée Tapis 4
V10 / %I0.3	Fin de course Vérin 1	Position rentrée Vérin 1 confirmée
V11 / %I0.2	Fin de course Vérin 1	Position sortie Vérin 1 confirmée
V20 / %I0.5	Fin de course Vérin 2	Position rentrée Vérin 2 confirmée
V21 / %I0.4	Fin de course Vérin 2	Position sortie Vérin 2 confirmée

C.2 Sécurités mises en place

Sécurités électriques :

- ▶ PLC et HMI alimentés en 24 VDC via un transformateur-redresseur protégé par un fusible.
- ▶ Bouton d'arrêt d'urgence à contact normalement fermé (NC), la coupure du signal déclenche immédiatement le mode urgence.

Sécurités de fonctionnement :

- ▶ L'arrêt d'urgence a une priorité absolue sur tous les autres modes, il est géré par le Grafset de Sécurité (GS) indépendamment du reste du programme.
- ▶ Un acquittement est obligatoire après un arrêt d'urgence, un technicien doit confirmer que la situation est résolue avant tout redémarrage.
- ▶ En mode Manuel, chaque bouton de commande ne reste actif que par appui maintenu, le relâchement provoque l'arrêt immédiat de l'élément commandé.
- ▶ La réinitialisation ramène automatiquement les vérins en position initiale avant tout retour au mode de production.

Signalisations de défaillance

Écran HMI clignotant rouge à 0,5 Hz → mode urgence (D1)

Acquittement obligatoire pour tout redémarrage après urgence

Annexe D — Grafjets Niveau 1 (point de vue fonctionnel)

D.1 Introduction

Les GRAFCETs de niveau 1 ont été organisés de façon hiérarchique en suivant les règles du GEMMA. Le GRAFCET de sécurité (GS) est placé au niveau le plus élevé afin de lui donner la priorité sur l'ensemble du système.

En fonctionnement normal, les modes Initial, Automatique, Manuel et Réinitialisation sont regroupés dans un Grafjet de Conduite (GC) qui gère les transitions entre les différents grafjets de production.

💡 Structure des grafjets de niveau 1

GS — Grafjet de Sécurité : gère l'arrêt d'urgence (priorité absolue)

GC — Grafjet de Conduite : gère les transitions entre modes

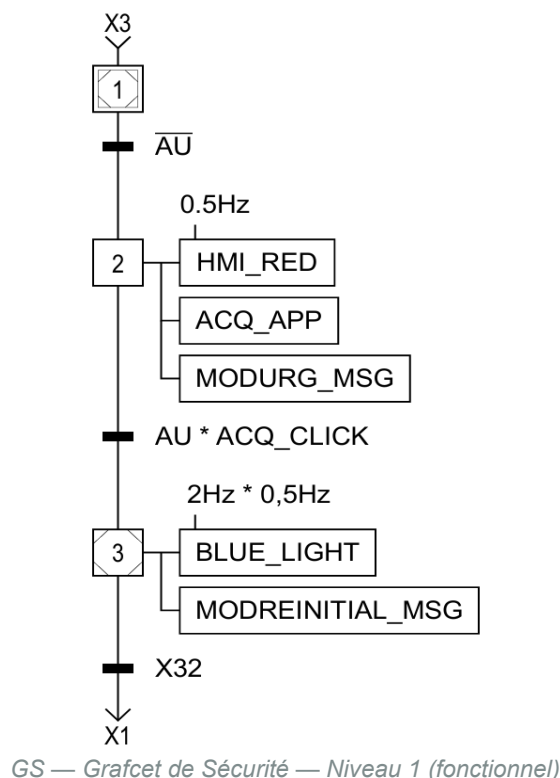
GA — Grafjet Automatique : cycle complet de production

GM — Grafjet Manuel : commande individuelle de chaque élément

GRST1 / GRST2 — Grafjets de Réinitialisation : remise en position initiale des vérins

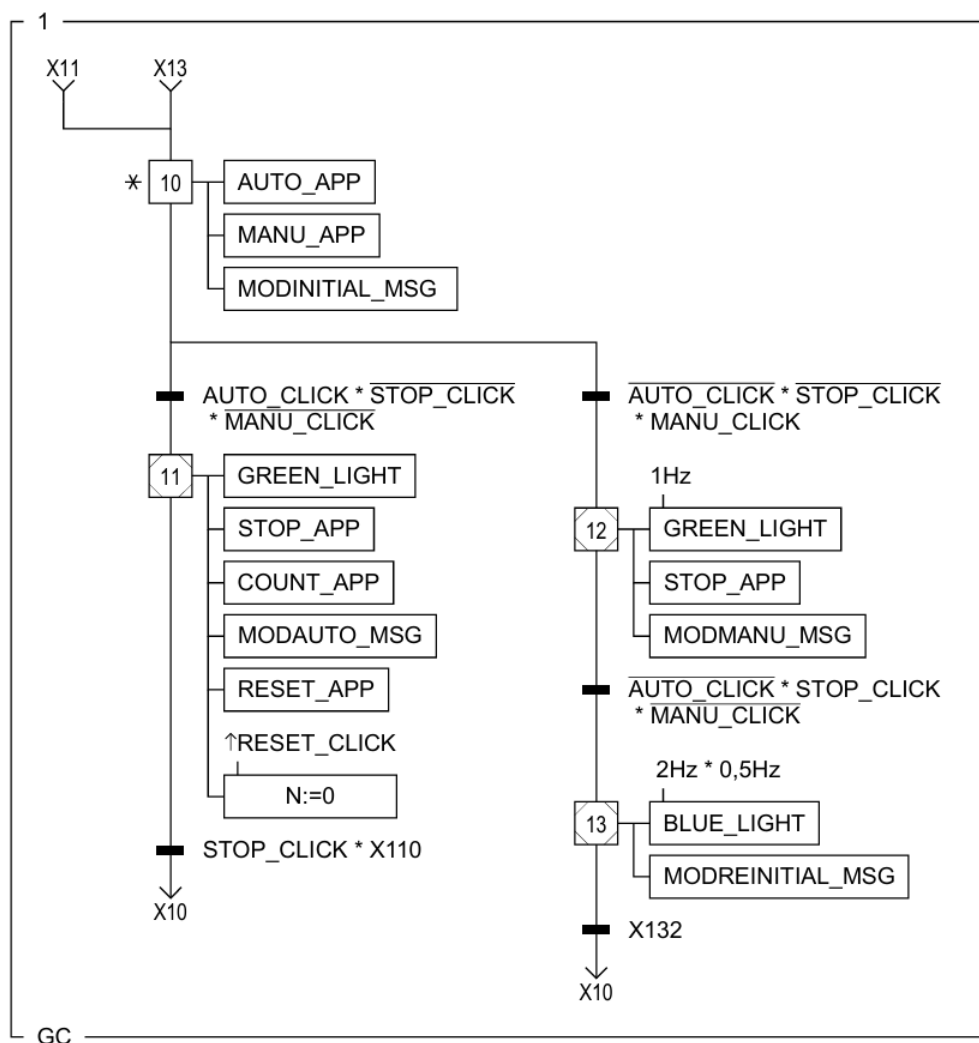
D.2 GS — Grafjet de Sécurité

Le GS est le grafjet de plus haute priorité. Il gère l'arrêt d'urgence indépendamment de tous les autres grafjets. Depuis son étape initiale (X1 = normal), l'activation de l'arrêt d'urgence (AU) bascule vers X2 : l'écran devient rouge clignotant à 0,5 Hz, le bouton ACQ apparaît, c'est le seul objet interactif accessible sur le HMI et le message "MODE : URGENCE" s'affiche. Après acquittement (AU relâché + ACQ appuyé), le système passe en X3 : la LED bleue clignote à 2 Hz et 0,5 Hz, le message "MODE : REINITIALISATION" s'affiche, et les vérins éventuellement sortis rentrent avant que le système retourne à X1.



D.3 GC — Grafcet de Conduite

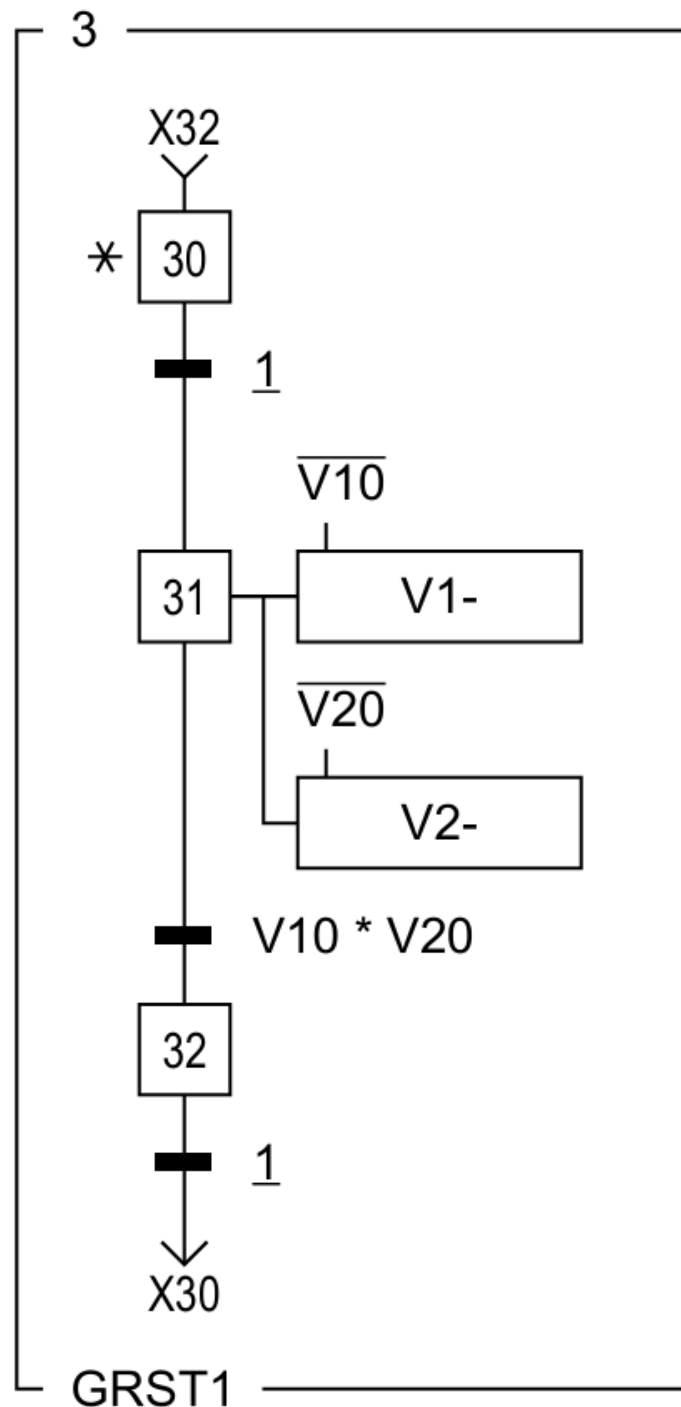
Le GC gère les transitions entre les quatre modes principaux. Depuis X10 (Initial), un appui sur AUTO passe en X11 (Automatique), un appui sur MANU passe en X12 (Manuel). Depuis X12, un appui sur STOP déclenche X13 (Réinitialisation). La condition de retour à X10 depuis X13 est l'atteinte de la fin de réinitialisation (vérins rentrés). La condition de retour à X10 depuis X11 est STOP + fin de cycle (X110 = étape initiale GA atteinte).



GC — Grafcet de Conduite — Niveau 1 (fonctionnel)

D.4 GRST1 — Grafcet de Réinitialisation 1

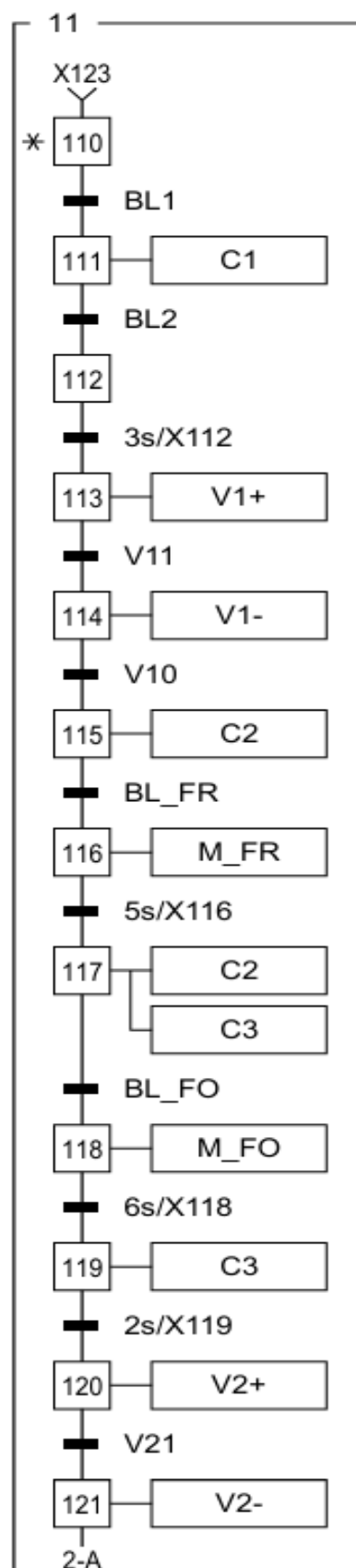
Activé depuis X3, c'est-à-dire après que l'opérateur a relâché le bouton d'arrêt d'urgence et appuyé sur ACQ depuis le mode urgence. Trois étapes : X30 (initialisation), X31 (rentrée des vérins V1- et V2- simultanément), X32 (condition : V10 ET V20 atteints → vérins rentrés → retour à X1).



GRST1 — Grafcet de Réinitialisation 1 — Niveau 1 (fonctionnel)

D.5 GA — Grafcet Automatique (page 1/2)

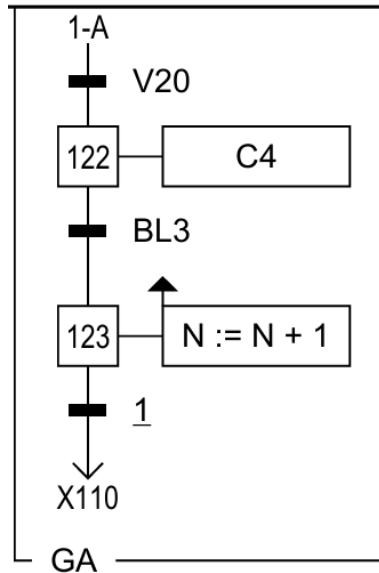
Cycle de production complet en 14 étapes (X110 à X123). Contient les séquences de transport (C1, C2, C3, C4), d'aiguillage (V1+, V1-, V2+, V2-), d'usinage fraiseuse (M_FR, timer 5s) et de perçage foreuse (M_FO, timer 6s).



GA — Grafcet Automatique (page 1/2) — Niveau 1 (fonctionnel)

D.6 GA — Grafcet Automatique (page 2/2)

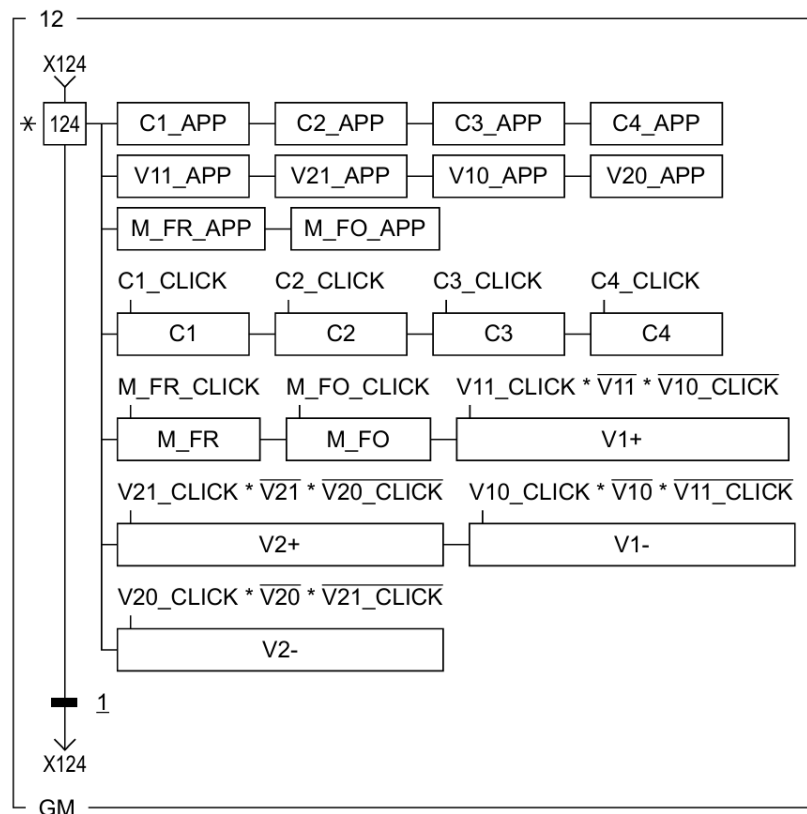
Suite et fin du cycle automatique : évacuation de la pièce via le Tapis 4 (C4), détection fin de cycle par BL3, incrémentation du compteur ($N := N + 1$) à l'étape X123, puis retour à l'étape initiale X110 pour un nouveau cycle. Si STOP a été demandé et que le système se trouve à l'étape initiale X110, transition vers X10 (état Initial).



GA — Grafcet Automatique (page 2/2) — Niveau 1 (fonctionnel)

D.7 GM — Grafcet Manuel

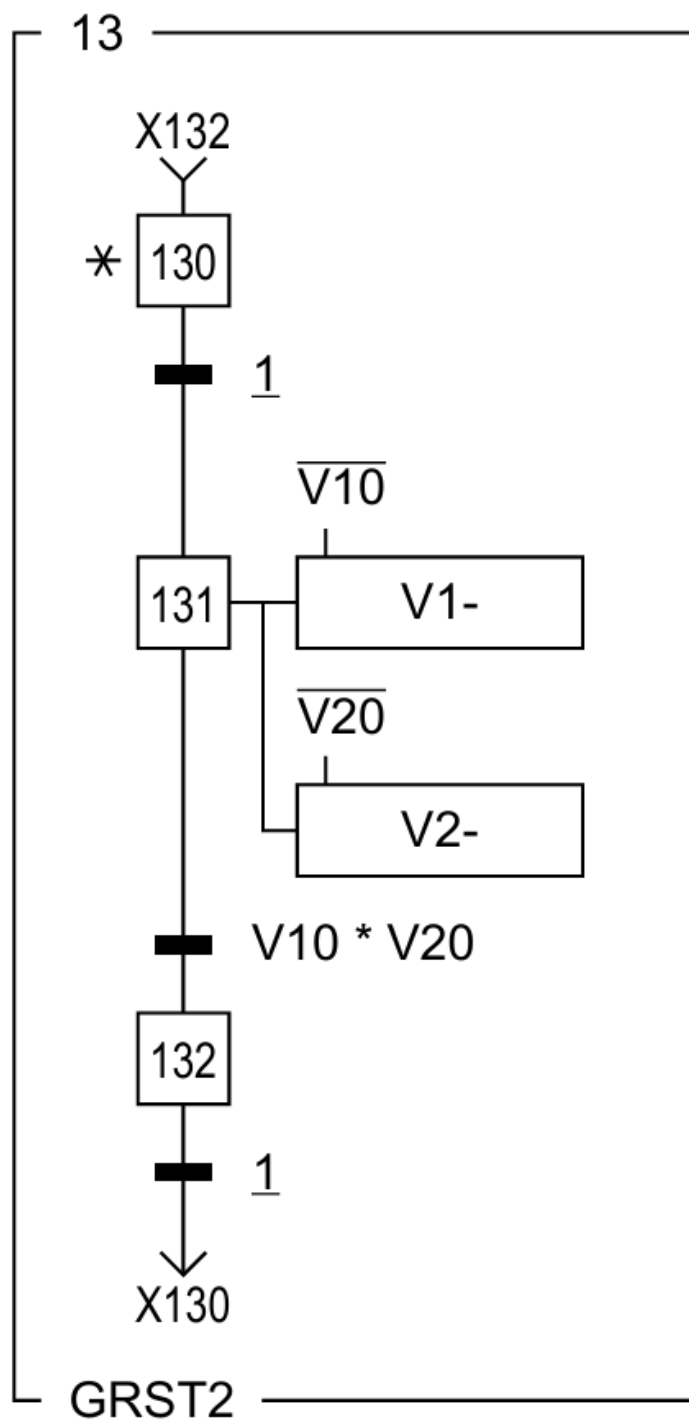
Mode manuel représenté par une étape unique X124. Toutes les commandes individuelles (C1, C2, C3, C4, M_FR, M_FO, V1+, V1-, V2+, V2-) sont actives depuis cette étape, conditionnées par l'appui maintenu sur le bouton HMI correspondant ET la vérification des fins de course pour les vérins.



GM — Grafcet Manuel — Niveau 1 (fonctionnel)

D.8 GRST2 — Grafcet de Réinitialisation 2

Identique à GRST1 dans son fonctionnement, mais activé depuis le mode Manuel (X13 après STOP en X12). Ramène les vérins en position rentrée (X130→X131→X132) avant de retourner à X10.



GRST2 — Grafcet de Réinitialisation 2 — Niveau 1 (fonctionnel)

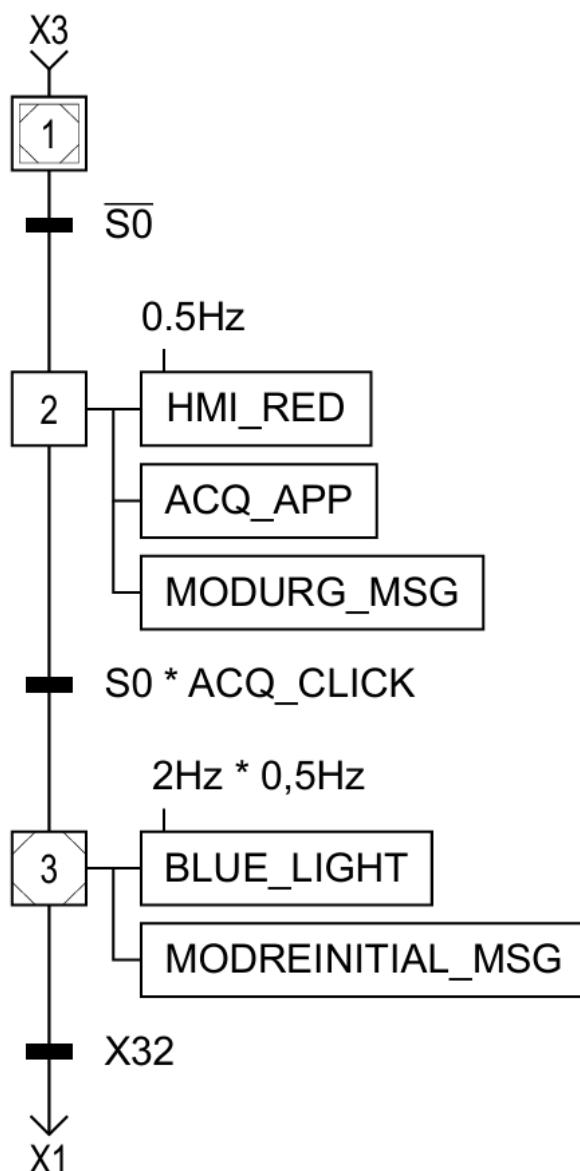
Annexe E — Grafcets Niveau 2 (point de vue matériel de terrain)

E.1 Introduction

Les GRAFCETs de niveau 2 sont réalisés en remplaçant les noms fonctionnels du niveau 1 par les appellations réelles des composants tels qu'ils sont identifiés sur le terrain. Chaque action et réceptivité correspond directement à un élément physique câblé sur la machine.

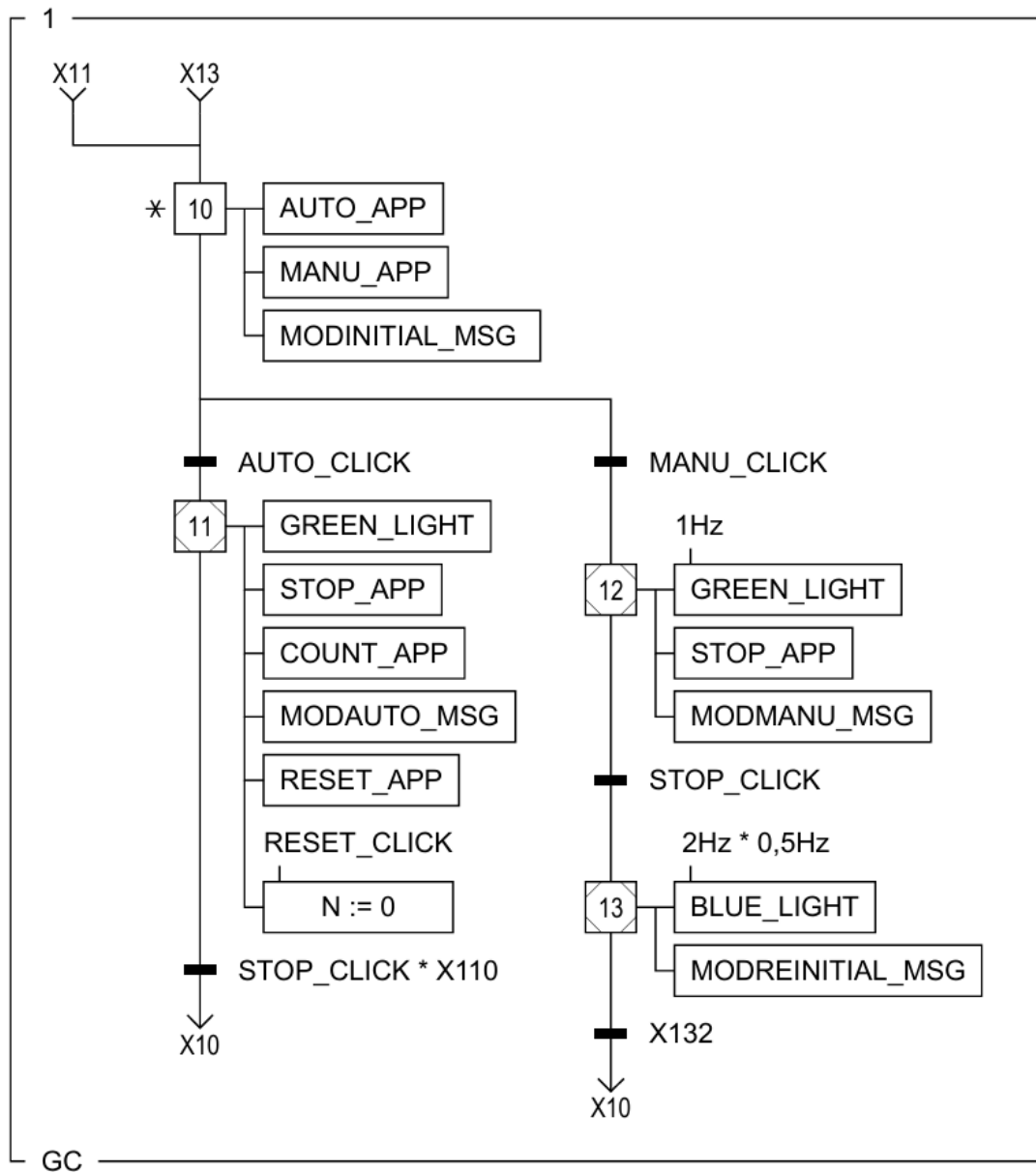
À ce niveau, les contacts d'arrêt d'urgence de type NF (normalement fermé) sont représentés sous forme niée, conformément à la réalité électrique : le signal est TRUE au repos et passe à FALSE lors de l'activation du bouton d'urgence.

E.2 GS — Grafcet de Sécurité



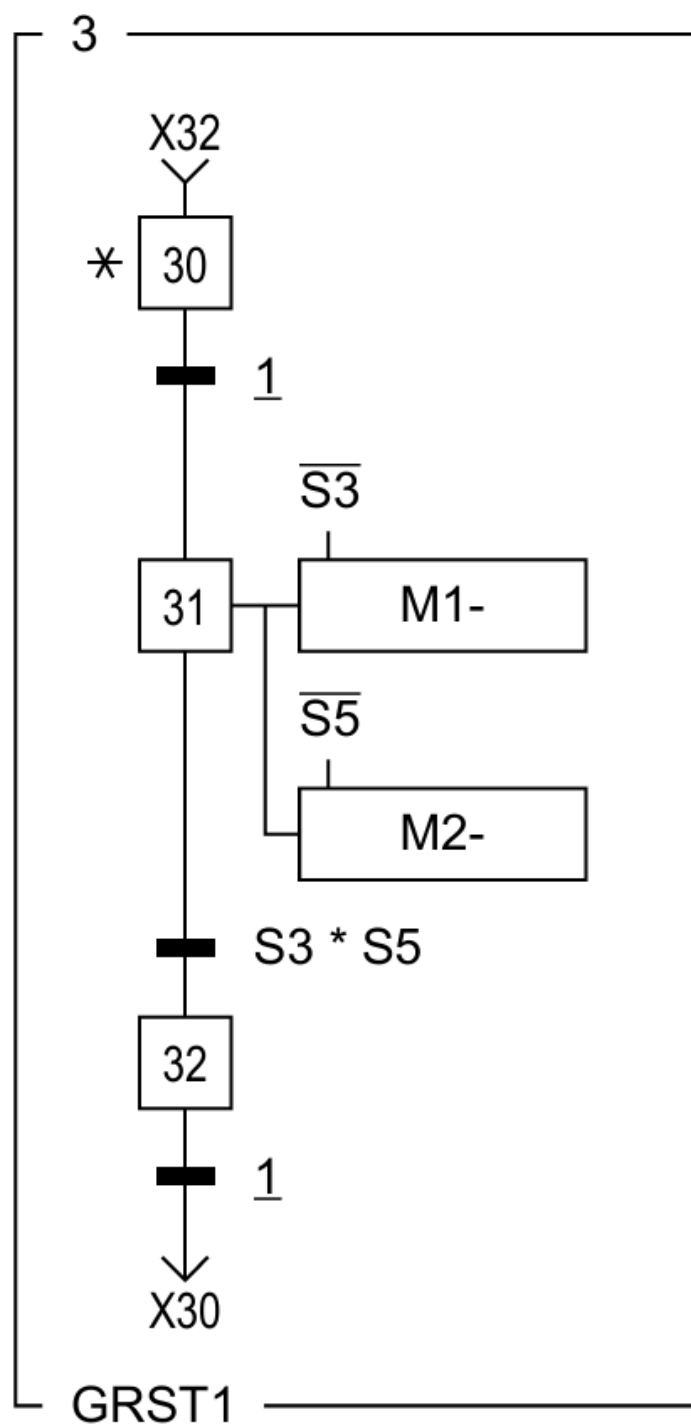
GS — Grafcet de Sécurité — Niveau 2 (matériel de terrain)

E.3 GC — Grafcet de Conduite



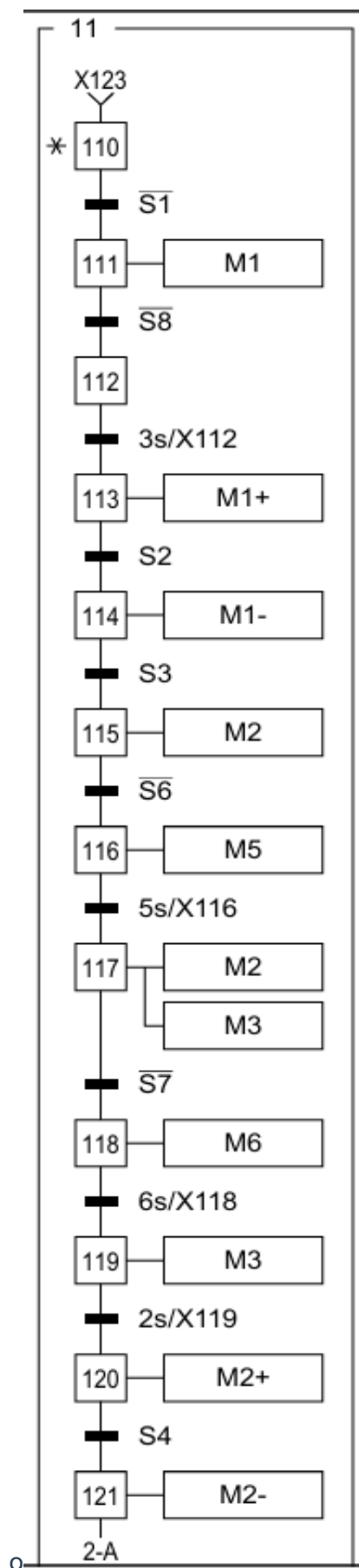
GC — Grafcet de Conduite — Niveau 2 (matériel de terrain)

E.4 GRST1 — Grafcet de Réinitialisation 1



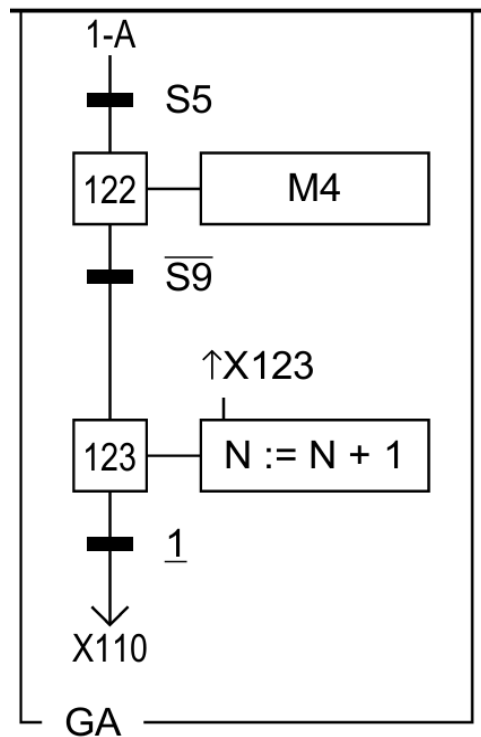
GRST1 — Grafcet de Réinitialisation 1 — Niveau 2 (matériel de terrain)

E.5 GA — Grafcet Automatique (page 1/2)



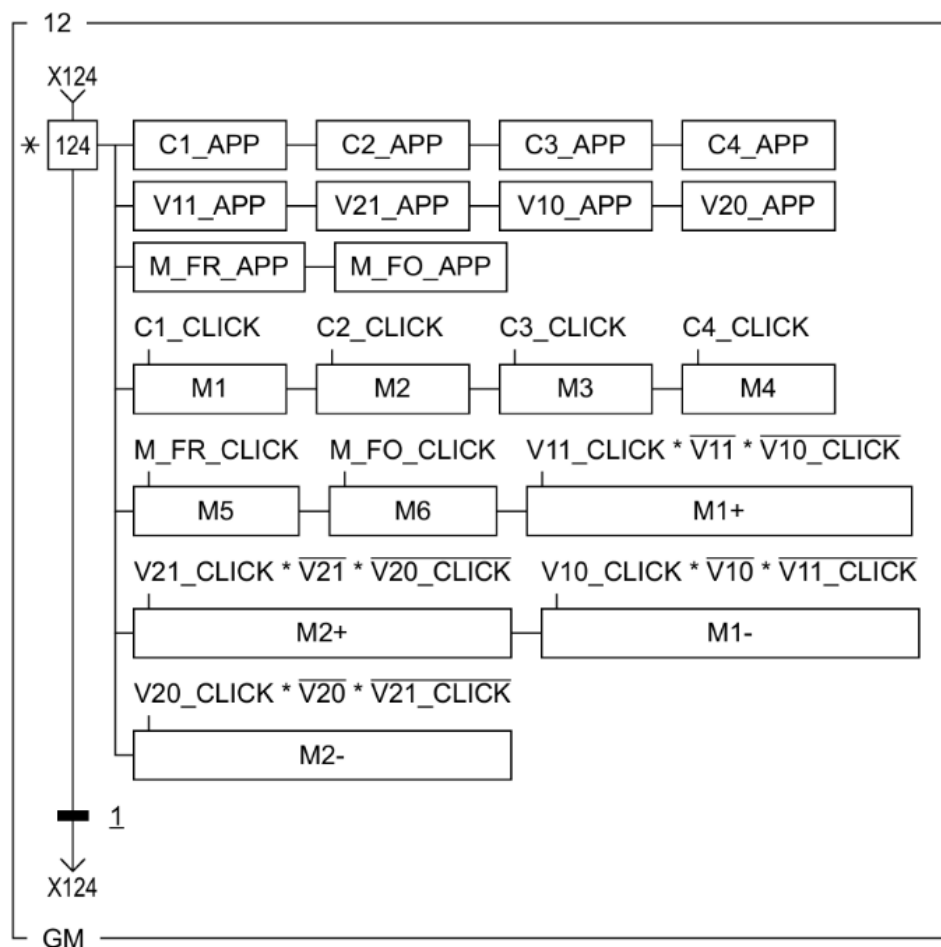
GA — Grafcet Automatique (page 1/2) — Niveau 2 (matériel de terrain)

E.6 GA — Grafcet Automatique (page 2/2)



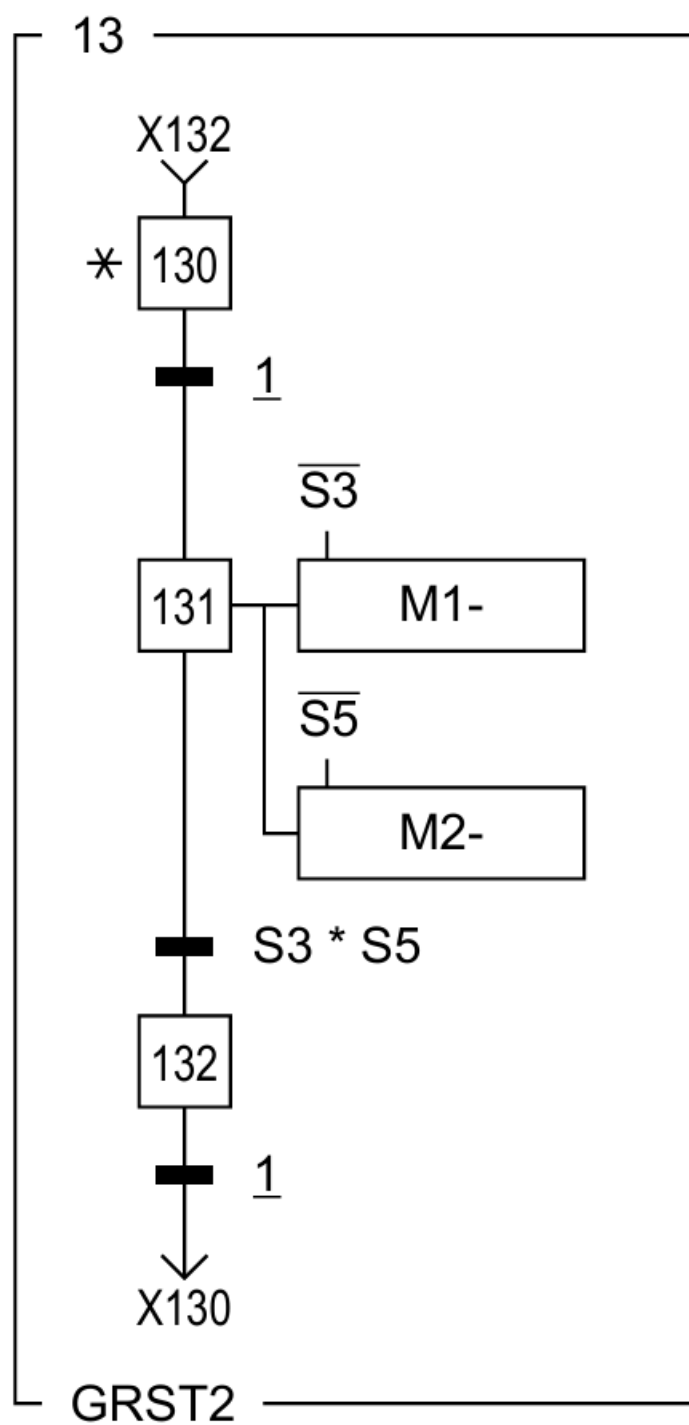
GA — Grafcet Automatique (page 2/2) — Niveau 2 (matériel de terrain)

E.7 GM — Grafcet Manuel



GM — Grafcet Manuel — Niveau 2 (matériel de terrain)

E.8 GRST2 — Grafcet de Réinitialisation 2



GRST2 — Grafcet de Réinitialisation 2 — Niveau 2 (matériel de terrain)

Annexe F — Schéma électrique

Le schéma ci-dessous présente le câblage complet du système. On y retrouve l'alimentation 230 VAC / 50 Hz avec protection par fusible F1, le transformateur d'alimentation 230 VAC → 24 VDC pour le CPU et les capteurs, le CPU Siemens S7-1200 (1215C DC/DC/RLY) avec ses bornes d'entrées digitales (DI a et DI b) et de sorties digitales (DQ a et DQ b), et l'écran HMI connecté via le réseau PROFINET (LAN X1).

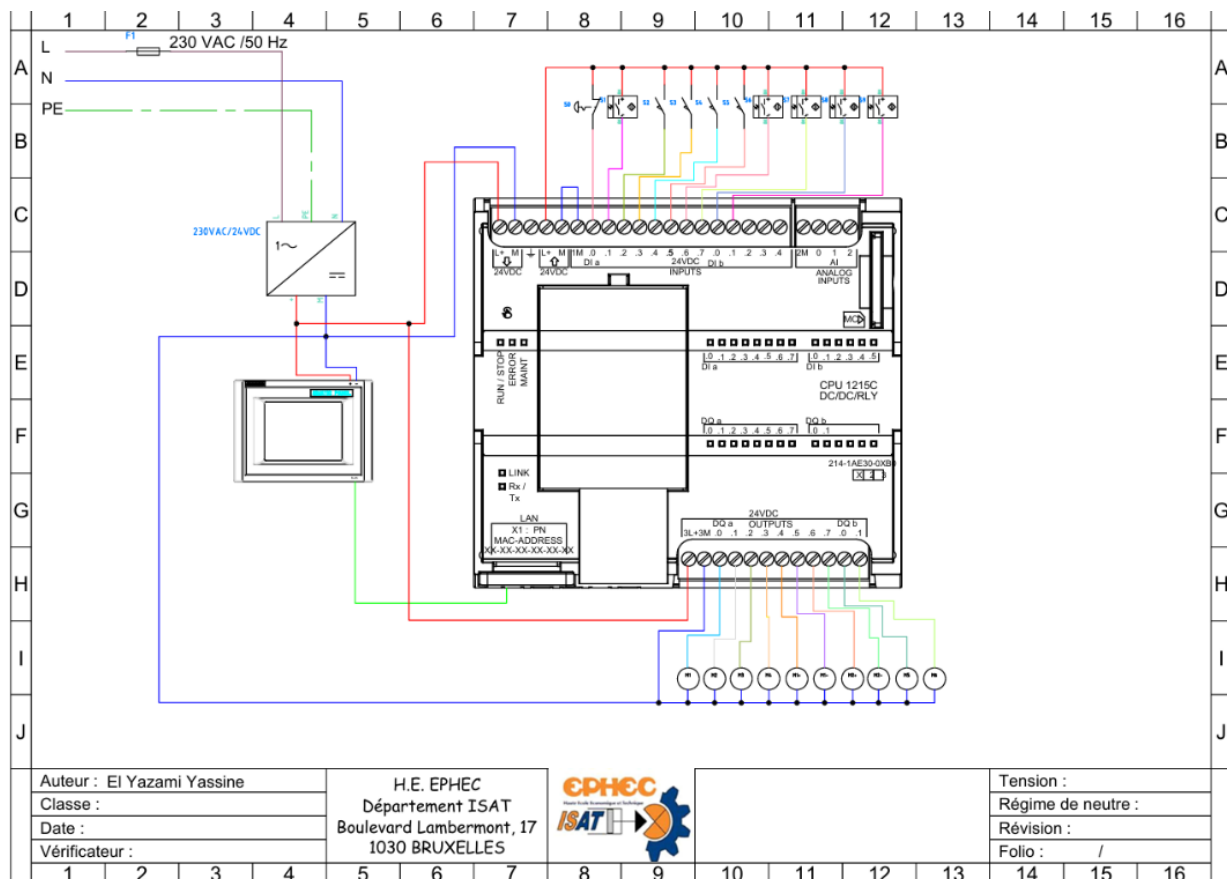


Schéma électrique — CPU Siemens S7-1200 / 1215C — Projet PO3

F.1 Résumé du câblage

Élément	Détail
Alimentation principale	230 VAC / 50 Hz — fusible F1 en protection
Transformateur	230 VAC → 24 VDC — alimente CPU, capteurs, HMI
CPU	Siemens S7-1200 — 1215C DC/DC/RLY
Entrées DI (%I0.0 à %I1.1)	AU, BL1, BL2, BL3, V10, V11, V20, V21, BL_FR, BL_FO
Sorties DQ (%Q0.0 à %Q1.1)	C1, C2, C3, C4, V1+, V1-, V2+, V2-, M_FR, M_FO
HMI	Écran tactile SIMATIC — connexion PROFINET (LAN X1)

Annexe G — Tags PLC (Entrées / Sorties / Mémentos)

Extrait depuis TIA Portal — Default tag table. Ces tags représentent l'ensemble des signaux physiques échangés entre le CPU et les éléments du terrain.

G.1 Entrées digitales (DI)

Adresse	Nom	Description
%I0.0	AU	Arrêt d'urgence — contact NC (normalement fermé) — 0 = urgence active
%I0.1	BL1	Capteur présence pièce — entrée Tapis 1 (déclenchement cycle)
%I0.2	V11	Fin de course Vérin 1 — position sortie
%I0.3	V10	Fin de course Vérin 1 — position rentrée
%I0.4	V21	Fin de course Vérin 2 — position sortie
%I0.5	V20	Fin de course Vérin 2 — position rentrée
%I0.6	BL_FR	Capteur présence pièce — devant la Fraiseuse
%I0.7	BL_FO	Capteur présence pièce — devant la Foreuse
%I1.0	BL2	Capteur présence pièce — fin Tapis 1 / début zone fraiseuse
%I1.1	BL3	Capteur présence pièce — fin Tapis 3 / début Tapis 4

G.2 Sorties digitales (DQ)

Adresse	Nom	Description
%Q0.0	C1	Moteur Tapis 1 — convoyeur d'entrée
%Q0.1	C2	Moteur Tapis 2 — zone fraiseuse
%Q0.2	C3	Moteur Tapis 3 — zone foreuse
%Q0.3	C4	Moteur Tapis 4 — évacuation pièce
%Q0.4	V1+	Vérin 1 — commande sortie (aiguillage Tapis 1 → Tapis 2)
%Q0.5	V1-	Vérin 1 — commande rentrée (retour position initiale)
%Q0.6	V2+	Vérin 2 — commande sortie (aiguillage Tapis 3 → Tapis 4)
%Q0.7	V2-	Vérin 2 — commande rentrée (retour position initiale)
%Q1.0	M_FR	Moteur Fraiseuse
%Q1.1	M_FO	Moteur Foreuse

G.3 Octet d'horloge — MB0 (Clock Memory)

L'octet d'horloge **%MB0** est activé dans les propriétés du CPU dans **TIA Portal**. Il génère automatiquement des signaux carrés à fréquence fixe, utilisés pour toutes les animations et les signalisations clignotantes du système, sans avoir besoin d'ajouter des blocs TON supplémentaires.

Adresse	Nom	Fréquence	Utilisation dans le projet
%M0.0	Clock_10Hz	10 Hz	Animation convoyeurs et vérins sur HMI (CTU + LIMIT)
%M0.3	Clock_2Hz	2 Hz	LED bleue réinitialisation (combinée avec 0,5Hz)
%M0.5	Clock_1Hz	1 Hz	LED verte clignotante — Mode Manuel
%M0.7	Clock_0.5Hz	0,5 Hz	Écran rouge urgence + LED bleue réinitialisation

G.4 Mémentos internes

Ces bits mémentos sont utilisés dans le Main [OB1] pour détecter les fronts descendants lors des transitions de mode, ce qui permet de réinitialiser les étapes du grafcet précédent au moment du changement de mode.

Adresse	Nom	Rôle
%M1.0	Memo_X1	Front descendant X1 → réinitialise toutes les étapes de GC
%M1.1	Memo_X3	Front descendant X3 → réinitialise les étapes de GRST1
%M1.2	Memo_X11	Front descendant X11 → réinitialise toutes les étapes de GA (X110–X123)
%M1.3	Memo_X12	Front descendant X12 → réinitialise l'étape X124 de GM
%M1.4	Memo_X13	Front descendant X13 → réinitialise les étapes de GRST2 (X130–X132)
%M1.5	Memo_p_trig	Front montant P_TRIG — utilisé pour l'animation du convoyeur C3
%M1.6	Memo_p_trig2	Front montant P_TRIG — utilisé pour l'animation du convoyeur C2

Annexe H — DB_Control (Variables de commande HMI↔PLC)

Le DB_Control est un bloc de données global (Data Block) qui regroupe toutes les variables d'interface entre le HMI et le PLC. Il sert de mémoire commune : le HMI écrit dedans quand l'opérateur appuie sur un bouton (_CLICK), et le PLC écrit dedans pour rendre un objet visible ou invisible sur l'écran (_APP).

Convention de nommage

_APP = le PLC autorise l'affichage de cet objet sur l'écran HMI

_CLICK = le HMI notifie le PLC qu'un bouton a été pressé par l'opérateur

H.1 Boutons de navigation et de mode

Tag DB_Control	Type	Catégorie	Description
AUTO_APP / AUTO_CLICK	Bool	APP/CLICK	Bouton AUTO — visible depuis X10, CLICK → transition X10→X11

MANU_APP / MANU_CLICK	Bool	APP/CLICK	Bouton MANU — visible depuis X10, CLICK → transition X10→X12
STOP_APP / STOP_CLICK	Bool	APP/CLICK	Bouton STOP — visible depuis X11 et X12, CLICK → transition vers X10 ou X13
ACQ_APP / ACQ_CLICK	Bool	APP/CLICK	Bouton ACQ — visible en urgence X2, CLICK → transition X2→X3
RESET_APP / RESET_CLICK	Bool	APP/CLICK	Bouton RESET compteur — visible en X11, CLICK → N:=0
COUNT_APP	Bool	APP	Zone d'affichage du compteur de cycles — visible en X11

H.2 Boutons du Mode Manuel

Ces boutons apparaissent uniquement depuis l'étape X124 (GM actif). L'activation ne fonctionne que par appui maintenu et sécurité intégrée contre les mouvements involontaires des vérins.

Tag DB_Control	Type	Élément commandé	Sortie PLC
C1_APP / C1_CLICK	Bool	Tapis 1	%Q0.0
C2_APP / C2_CLICK	Bool	Tapis 2	%Q0.1
C3_APP / C3_CLICK	Bool	Tapis 3	%Q0.2
C4_APP / C4_CLICK	Bool	Tapis 4	%Q0.3
V11_APP / V11_CLICK	Bool	Vérin 1+	%Q0.4
V10_APP / V10_CLICK	Bool	Vérin 1-	%Q0.5
V21_APP / V21_CLICK	Bool	Vérin 2+	%Q0.6
V20_APP / V20_CLICK	Bool	Vérin 2-	%Q0.7
M_FR_APP / M_FR_CLICK	Bool	Fraiseuse	%Q1.0
M_FO_APP / M_FO_CLICK	Bool	Foreuse	%Q1.1

H.3 Signalisations et messages HMI

Ces variables sont écrites dans le FC8 (OUTPUT) pour mettre à jour l'affichage de l'écran directement selon le mode actif.

Tag DB_Control	Type	Condition (FC8 OUTPUT)	Description
HMI_RED	Bool	X2 ET Clock_0.5Hz	Fond d'écran rouge clignotant — urgence
GREEN_LIGHT	Bool	X11 fixe / X12+Clock_1Hz	LED verte — auto (fixe) ou manuel (clignote)
BLUE_LIGHT	Bool	(X13 ou X3) ET (2Hz+0.5Hz)	LED bleue clignotante — réinitialisation

MODINITIAL_MSG	Bool	X10	Affiche 'MODE : INITIAL' sur HMI
MODAUTO_MSG	Bool	X11	Affiche 'MODE : AUTOMATIQUE' sur HMI
MODMANU_MSG	Bool	X12	Affiche 'MODE : MANUEL' sur HMI
MODURG_MSG	Bool	X2	Affiche 'MODE : URGENCE' sur HMI
MODREINITIAL_MSG	Bool	X3 ou X13	Affiche 'MODE : REINITIALISATION' sur HMI

H.4 Variables d'animation et de comptage

Ces variables entières permettent d'animer graphiquement les éléments du HMI en direct : déplacement de la pièce sur les tapis, position des vérins, rotation des convoyeurs. Elles sont calculées par des blocs CTU/CTUD couplés à Clock_10Hz et à une fonction LIMIT dans le FC8.

Tag DB_Control	Type	Description
N	Int	Compteur de cycles — incrémenté à X123, remis à 0 par RESET_CLICK
M_C1	Int	Valeur d'animation convoyeur 1 (0 à 20)
M_C2	Int	Valeur d'animation convoyeur 2 (0 à 15)
M_C3	Int	Valeur d'animation convoyeur 3 (0 à 20)
M_C4	Int	Valeur d'animation convoyeur 4 (0 à 6)
V1_ANIM	Int	Position animée Vérin 1 (0 à 20, CTUD)
V2_ANIM	Int	Position animée Vérin 2 (0 à 20, CTUD)
Piece1	Bool	Pièce visible sur Tapis 1 (étapes X111 ou X112)
Piece2	Bool	Pièce visible sur Tapis 2 / Fraiseuse (X113 à X116)
Piece3	Bool	Pièce visible devant Foreuse (X117 ou X118)
Piece4	Bool	Pièce visible sur Tapis 3 (X119)
Piece5	Bool	Pièce visible sur Tapis 4 / fin de cycle (X120 à X123)
OUT_RTRIG1	Bool	Front montant R_TRIG sur X123 — déclenchement compteur
OUT_RTRIG2	Bool	Front montant R_TRIG sur RESET_CLICK — remise à zéro compteur

Annexe I — DB_Step (Variables d'étapes Grafcet)

Le DB_Step est un bloc de données global qui contient une variable booléenne pour chaque étape de chaque grafcet. Quand DB_Step.Xnn vaut TRUE, l'étape Xnn est active. Ces variables sont mises à jour par les blocs RS dans chaque FC. Ensuite, Le Main [OB1] lit ces variables pour décider quels FC appeler à chaque cycle.

I.1 GS — Grafcet de Sécurité

Étape	Active quand...	Désactivée quand...
-------	-----------------	---------------------

X1	Système en fonctionnement normal (pas d'urgence)	AU activé (%I0.0 passe à 0)
X2	Urgence active (AU appuyé)	AU relâché ET ACQ_CLICK reçu
X3	Réinitialisation en cours (GRST1)	X32 atteint → retour X10

I.2 GC — Grafcet de Conduite

Étape	Active quand...	Désactivée quand...
X10	Système en mode Initial	AUTO_CLICK ou MANU_CLICK reçu
X11	Mode Automatique actif — GA en cours	STOP_CLICK ET X110 (fin de cycle) atteint
X12	Mode Manuel actif — GM en cours	STOP_CLICK reçu
X13	Réinitialisation en cours (GRST2)	X132 atteint → retour X10

I.3 GRST1 et GRST2 — Réinitialisations

Étape	Grafcet	Action	Condition de passage
X30	GRST1	—	Activation depuis X2 (après acquittement urgence)
X31	GRST1	V1- et V2- actifs	Immédiat — rentrée simultanée des deux vérins
X32	GRST1	—	V10 = TRUE ET V20 = TRUE (vérins rentrés)
X130	GRST2	—	Activation depuis X12 (après STOP en manuel)
X131	GRST2	V1- et V2- actifs	Immédiat — rentrée simultanée des deux vérins
X132	GRST2	—	V10 = TRUE ET V20 = TRUE (vérins rentrés)

I.4 GA — Grafcet Automatique (14 étapes)

Étape	Action principale	Condition de sortie
X110	Attente pièce sur BL1	BL1 (%I0.1) = TRUE
X111	C1 actif — Tapis 1 démarre	BL2 (%I1.0) = TRUE
X112	Pause 3s avant aiguillage	Timer TON 3s écoulé
X113	V1+ actif — Vérin 1 sort	V11 (%I0.2) = TRUE
X114	V1- actif — Vérin 1 rentre	V10 (%I0.3) = TRUE
X115	C2 actif — Tapis 2 vers Fraiseuse	BL_FR (%I0.6) = TRUE
X116	M_FR actif — Usinage 5 secondes	Timer TON 5s écoulé
X117	C2+C3 actifs — Transfert vers Foreuse	BL_FO (%I0.7) = TRUE
X118	M_FO actif — Perçage 6 secondes	Timer TON 6s écoulé
X119	C3 actif — Avance vers Vérin 2	Timer TON 2s écoulé

X120	V2+ actif — Vérin 2 sort	V21 (%I0.4) = TRUE
X121	V2- actif — Vérin 2 rentre	V20 (%I0.5) = TRUE
X122	C4 actif — Évacuation pièce	BL3 (%I1.1) = TRUE
X123	N:=N+1 — Incrémentation compteur	TRUE → X110 / STOP appuyé → X10

I.5 GM — Grafcet Manuel

Étape	Grafcet	Description
X124	GM	Étape unique — toutes commandes individuelles actives par appui maintenu sur HMI

Annexe J — Listing du programme PLC

J.1 Architecture du programme

Le programme est structuré en blocs fonctionnels (FC/FB) appelés par le bloc d'organisation principal Main [OB1]. Celui-ci assure deux fonctions essentielles : l'appel conditionnel de chaque FC/FB selon les étapes actives, et la gestion des fronts descendants lors des transitions de mode afin d'éviter que plusieurs étapes restent actives en même temps. Cette architecture correspond directement à la structure hiérarchique des grafquets.

Bloc	Type	Appelé quand	Rôle
Main [OB1]	OB	Chaque cycle	Appel conditionnel des FC/FB + gestion des fronts descendants
GS [FC1]	FC	Toujours (TRUE)	Grafcet de Sécurité — priorité absolue
GC [FC2]	FC	X1 actif	Grafcet de Conduite — transitions entre modes
GRST1 [FC4]	FC	X3 actif	Réinitialisation depuis mode urgence
GA [FC5]	FC	X11 actif	Cycle de production automatique
GM [FC6]	FC	X12 actif	Mode manuel — commandes individuelles
GRST2 [FC7]	FC	X13 actif	Réinitialisation depuis mode manuel
OUTPUT [FC8]	FC	Toujours (TRUE)	Activation des sorties physiques, affichages HMI et animations
Count [FB1]	FB	Toujours (TRUE)	Compteur de cycles avec reset

J.3 Pages du programme

► GS [FC1] — Grafcet de Sécurité

3 réseaux. Transitions $X1 \leftrightarrow X2 \leftrightarrow X3$. Appelé en permanence.

Network 1:

Conditions permettant l'activation de l'étape X1 :



Network 2:

Conditions permettant l'activation de l'étape X2 :



Network 3:

Conditions permettant l'activation de l'étape X3 :



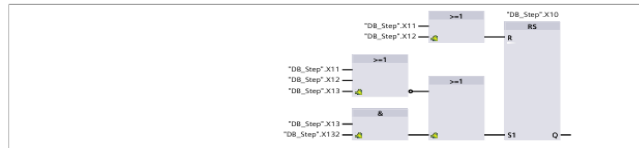
GS [FC1] — page 1

► GC [FC2] — Grafcet de Conduite

4 réseaux. X10, X11, X12, X13. Conditions : AUTO/MANU/STOP_CLICK.

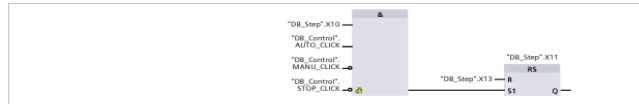
Network 1:

Conditions permettant l'activation de l'étape X10 :



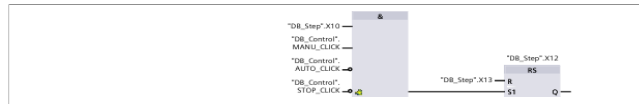
Network 2:

Conditions permettant l'activation de l'étape X11 :



Network 3:

Conditions permettant l'activation de l'étape X12 :



Network 4:

Conditions permettant l'activation de l'étape X13 :



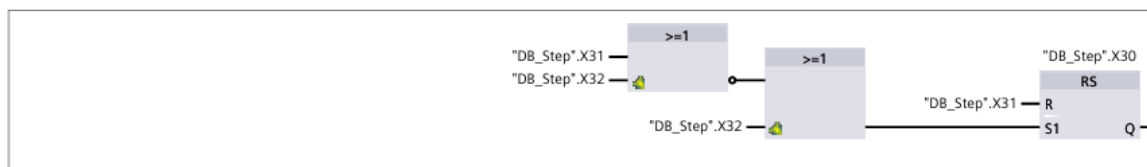
GC [FC2] — page 2

► GRST1 [FC4] — Réinitialisation 1

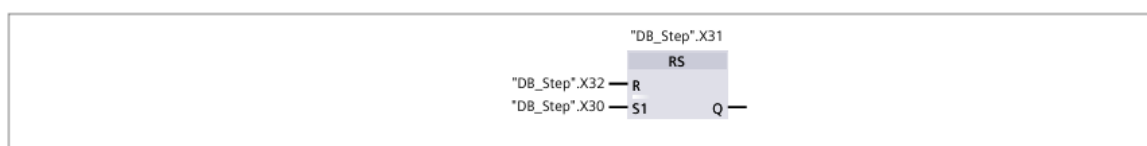
3 réseaux. X30→X31→X32. Vérins rentrés. Appelé si X3.

Network 1:

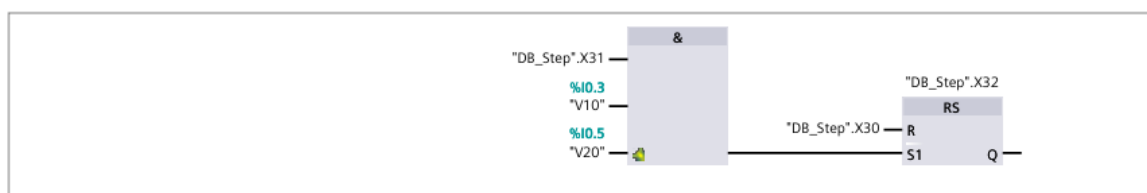
Conditions permettant l'activation de l'étape X30 :

**Network 2:**

Conditions permettant l'activation de l'étape X31 :

**Network 3:**

Conditions permettant l'activation de l'étape X32 :



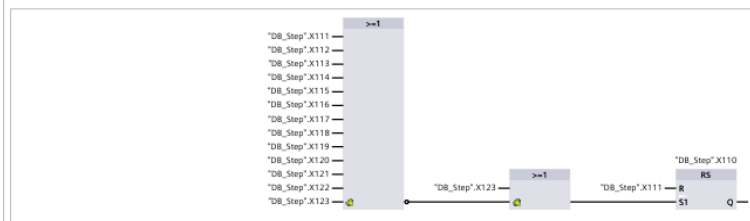
GRST1 [FC4] — page 3

► GA [FC5] — Grafcet Automatique

14 réseaux (X110–X123). Timers TON, fins de course, vérins. Appelé si X11.

Network 1:

Conditions permettant l'activation de l'étape X110 :



Network 2:

Conditions permettant l'activation de l'étape X111 :



Network 3:

Conditions permettant l'activation de l'étape X112 :



Network 4:

Conditions permettant l'activation de l'étape X113 :



Network 5:

Conditions permettant l'activation de l'étape X114 :



Network 6:

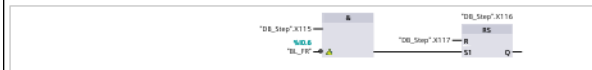
Conditions permettant l'activation de l'étape X115 :



GA [FC5] — page 4

Network 7:

Conditions permettant l'activation de l'étape X116 :



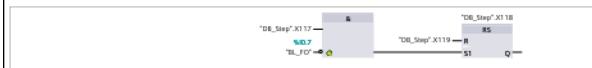
Network 8:

Conditions permettant l'activation de l'étape X117 :



Network 9:

Conditions permettant l'activation de l'étape X118 :



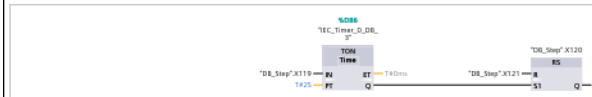
Network 10:

Conditions permettant l'activation de l'étape X119 :



Network 11:

Conditions permettant l'activation de l'étape X120 :



Network 12:

Conditions permettant l'activation de l'étape X121 :



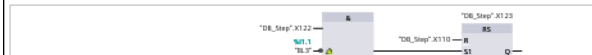
Network 13:

Conditions permettant l'activation de l'étape X122 :



Network 14:

Conditions permettant l'activation de l'étape X123 :



GA [FC5] — page 5

► GM [FC6] — Grafcet Manuel

1 réseau. X124 toujours actif. Boutons appui maintenu. Appelé si X12.

Network 1:

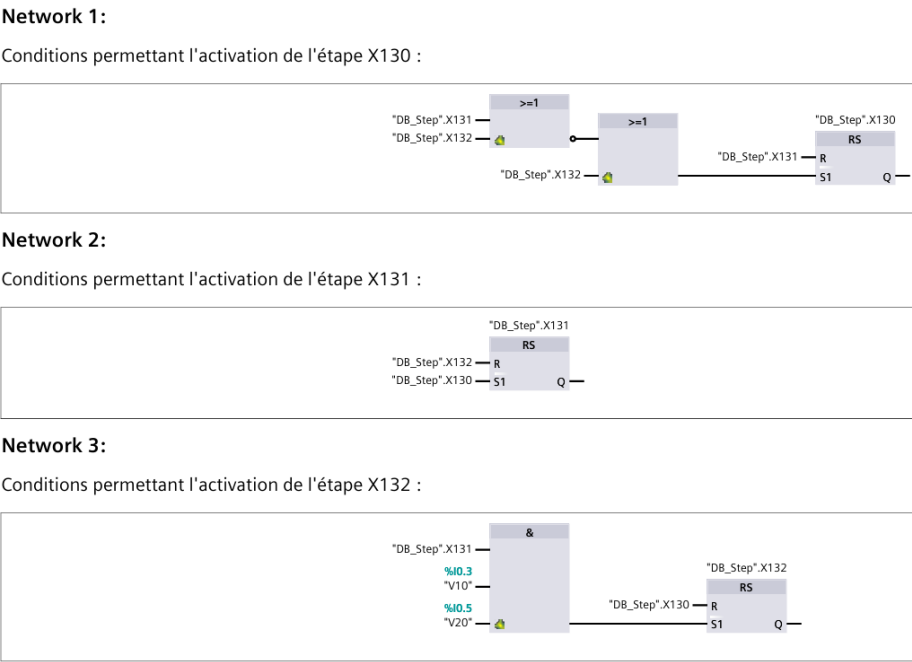
Conditions permettant l'activation de l'étape X124 :



GM [FC6] — page 6

► GRST2 [FC7] — Réinitialisation 2

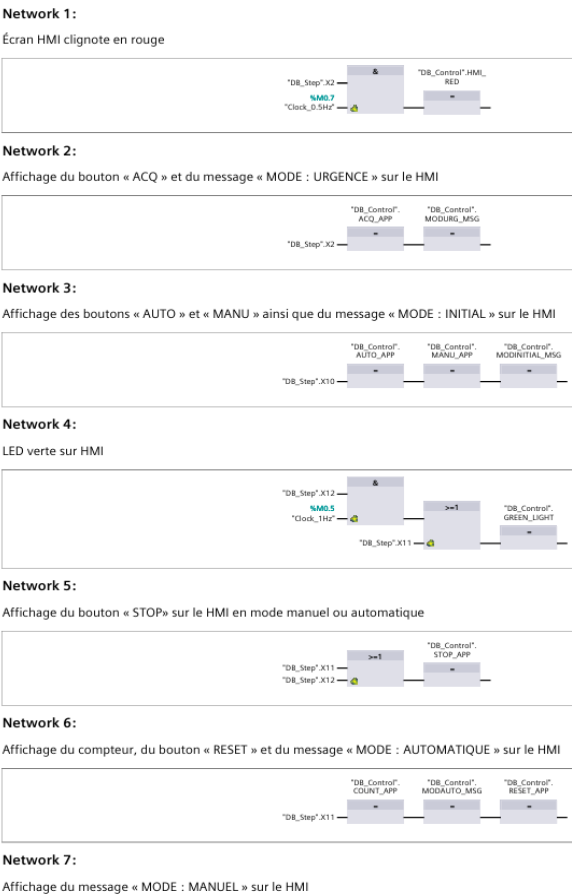
3 réseaux. X130→X131→X132. Identique GRST1. Appelé si X13.



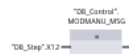
GRST2 [FC7] — page 7

► OUTPUT [FC8] — Sorties et affichages HMI

31 réseaux. Calcule toutes les sorties Q et variables DB_Control. Animations CTU/CTUD. Actif en permanence.



OUTPUT [FC8] — page 8

**Network 8:**

LED bleu sur HMI clignote à 2Hz et 0,5Hz

**Network 9:**

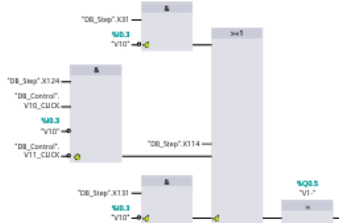
Affichage du message « MODE : REINITIALISATION » sur le HMI

**Network 10:**

Affichage des boutons « C1 », « C2 », « C3 », « C4 », « V1 », « V10 », « V21 », « V20 », « M_FR » et « M_FO » sur le HMI en mode manuel.

**Network 11:**

Retour V1

**Network 12:**

Retour V2

**Network 13:**

Aiguillage 1

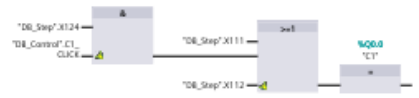
OUTPUT [FC8] — page 9

**Network 14:**

Aiguillage 2

**Network 15:**

Transport pièce

**Network 16:**

Transfert foreuse

**Network 17:**

Transfert fraiseuse

**Network 18:**

Évacuation pièce

**Network 19:**

Moteur fraiseuse

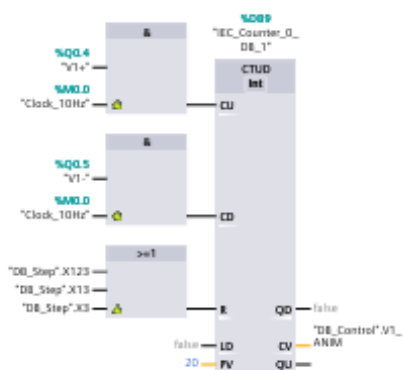
**Network 20:**

Moteur foreuse

**Network 21:**

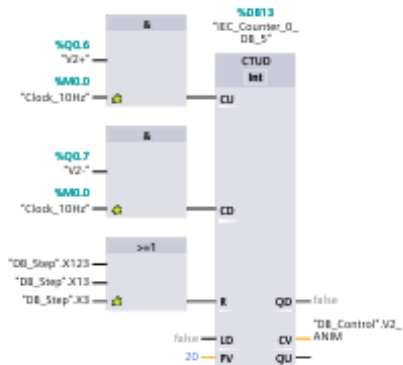
Animation Vérin 1

OUTPUT [FC8] — page 10



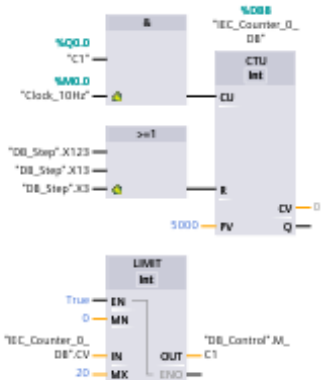
Network 22:

Animation Vérin 2



Network 23:

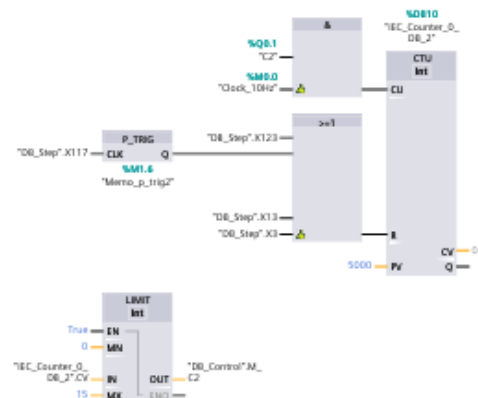
Animation Convoyeur 1



Network 24:

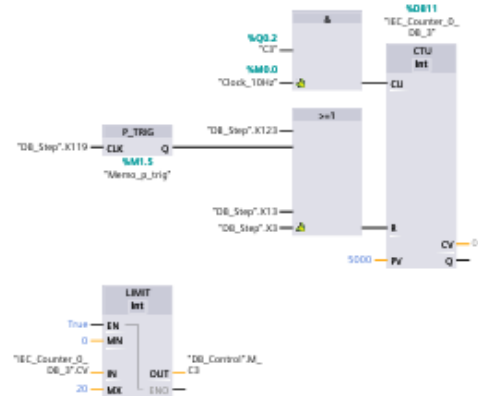
Animation Convoyeur 2

OUTPUT [FC8] — page 11



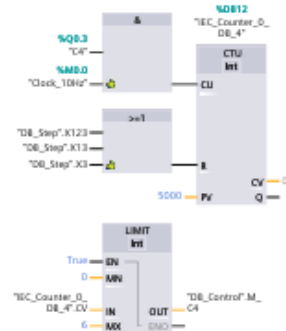
Network 25:

Animation Convoyeur 3



Network 26:

Animation Convoyeur 4



Network 27:

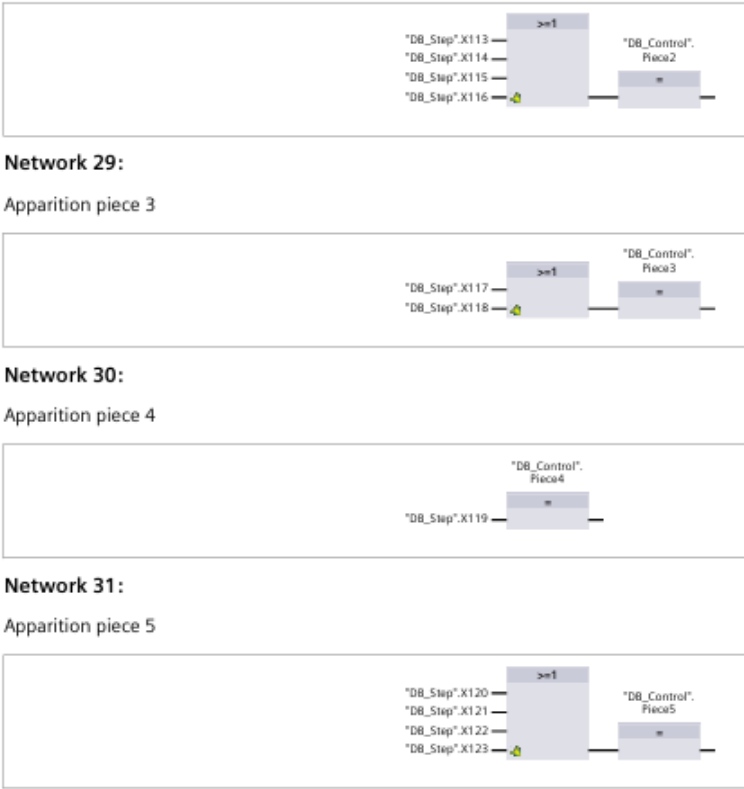
Apparition piece 1



Network 28:

Apparition piece 2

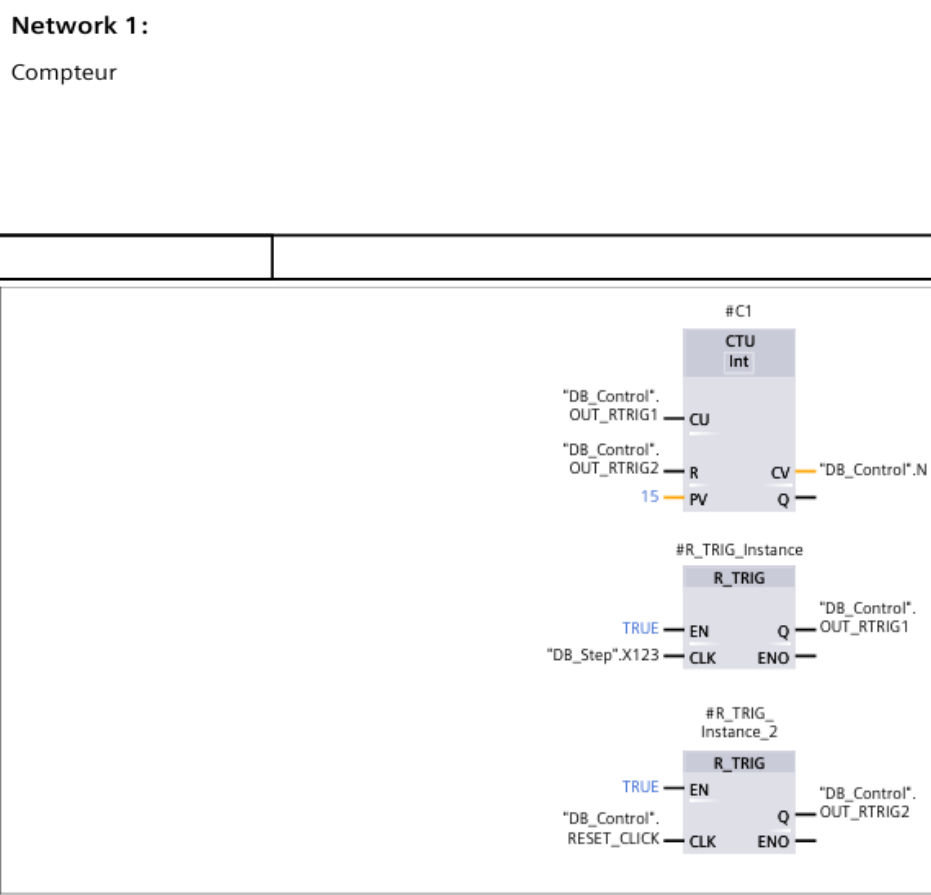
OUTPUT [FC8] — page 12



OUTPUT [FC8] — page 13

► Count [FB1] — Compteur de cycles

1 réseau. CTU sur front montant X123. Reset par RESET_CLICK. Valeur dans DB_Control.N.



Count [FB1] — page 15

► Main [OB1] — Bloc principal

Appel conditionnel de chaque FC/FB + gestion fronts descendants pour réinitialisation des étapes.

Network 1:

Activation de GS



Network 2:

Activation de GC



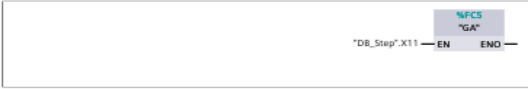
Network 3:

Activation de GRST1



Network 4:

Activation de GA



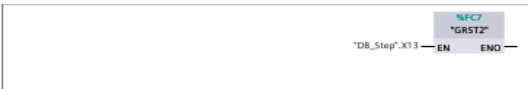
Network 5:

Activation de GM



Network 6:

Activation de GRST2



Network 7:

OUTPUT



Main [OB1] — page 16

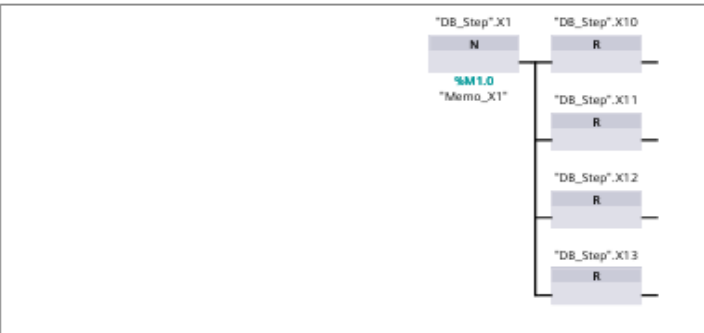
Network 8:

Compteur



Network 9:

Front descendant X1



Network 10:

Front descendant X3



Network 11:

Front descendant X11

Main [OB1] — page 17



Network 12:

Front descendant X12



Network 13:

Front descendant X13

